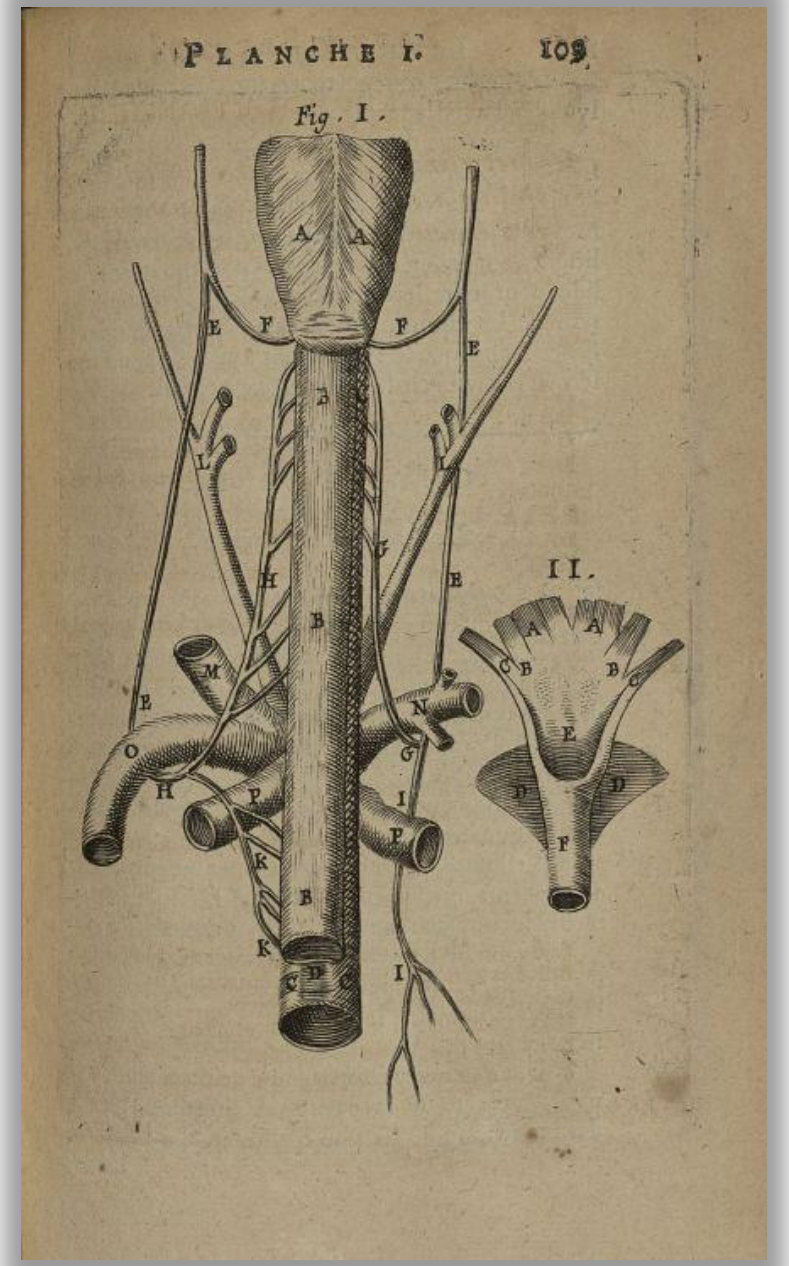


L'oesophage

Plan du cours

- Introduction
- Anatomie descriptive
  - Limites
  - Rapports
  - Situation et démentions
  - Configuration externe et interne
- Vascularisation
- Innervation

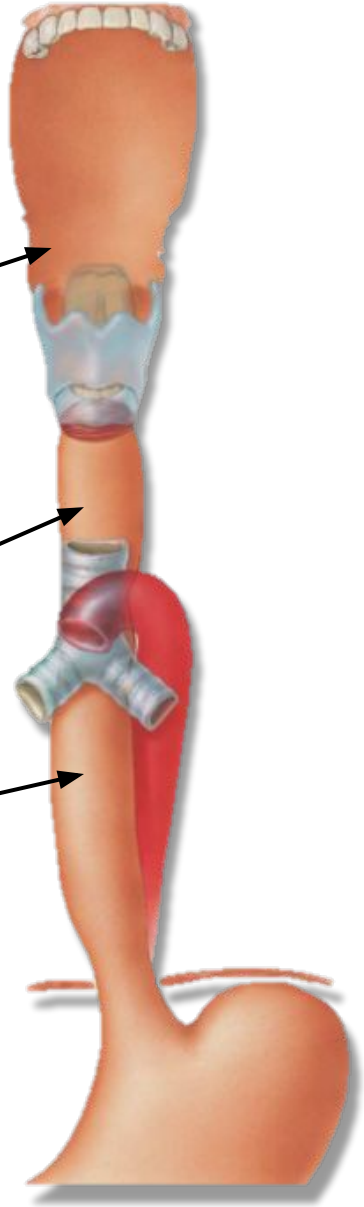




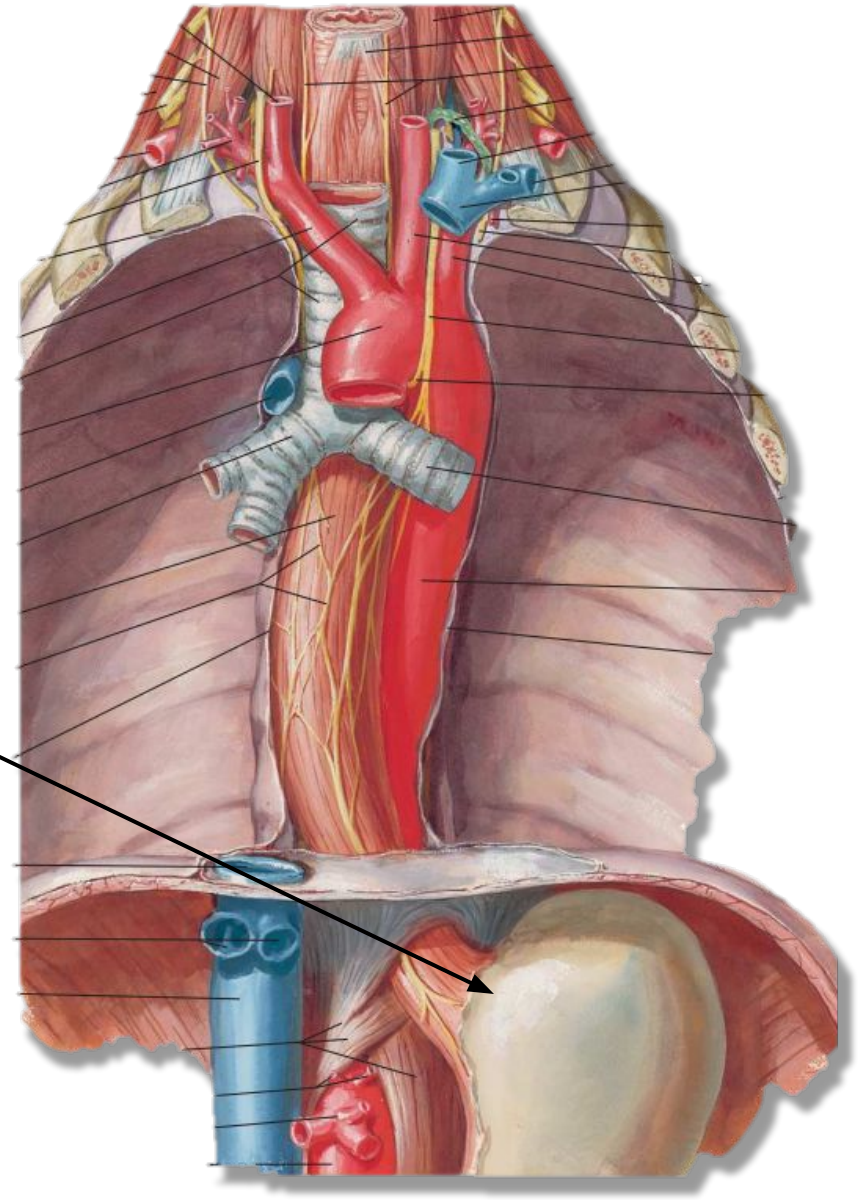
INTRODUCTION

Définition

- L'œsophage est la partie crâniale(initiale) du tube digestif
- fait suite au **pharynx**
- Traverse successivement :
  -la région cervicale
  -le médiastin postérieur



- Pénètre dans **l'abdomen** et se terminer au niveau de **l'estomac**.
- C’est un conduit musculomembraneux permettant le passage des aliments de la bouche vers l’estomac.

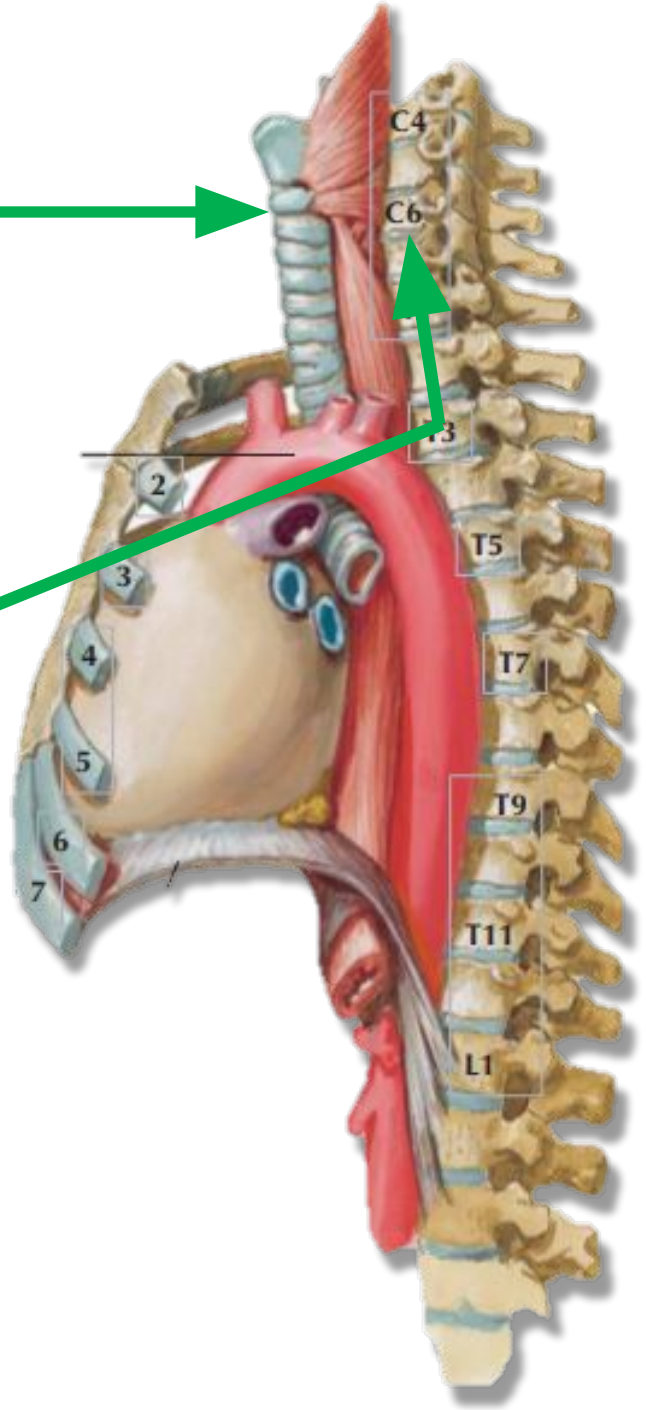




ANATOMIE DESCRIPTIVE

LIMITES

Origine :
l'œsophage fait suite au pharynx au **bord inférieur du cartilage cricoïde**,
en regard du **bord inférieur de C6**.

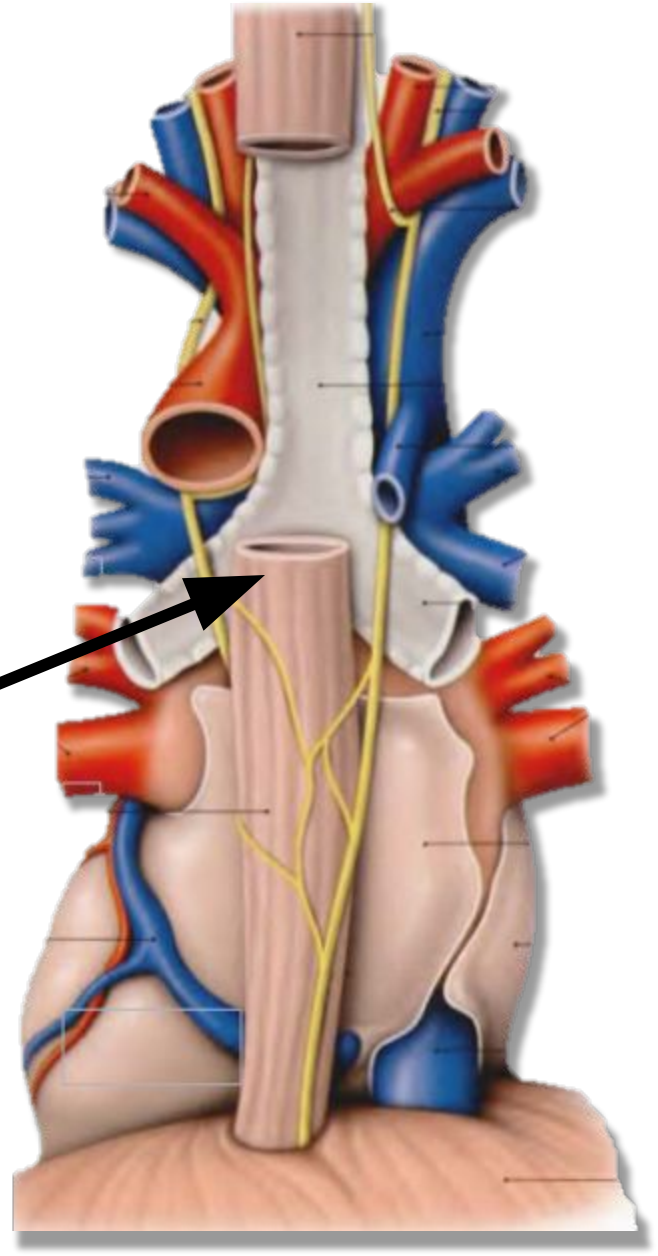


Trajet :

il présente globalement trois segments :

cervical, thoracique et abdominal

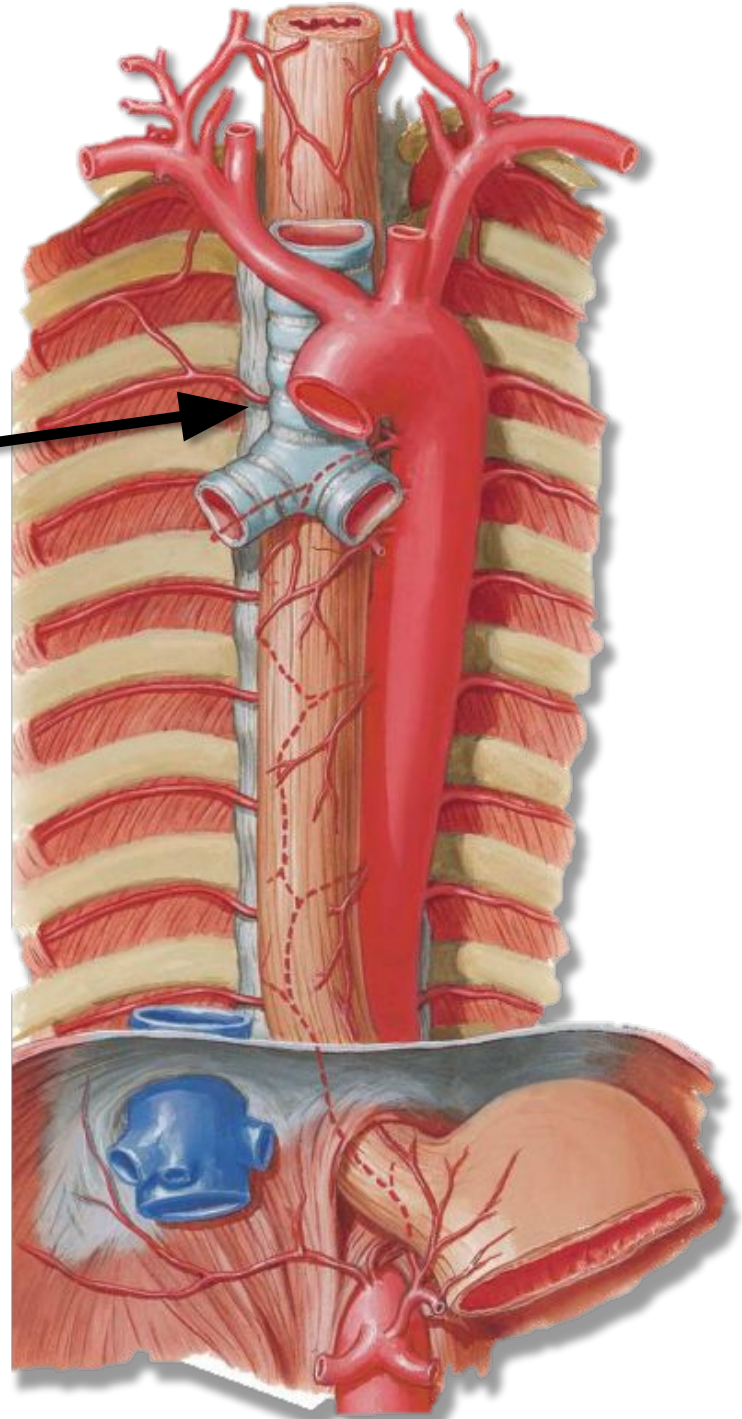
Globalement, il descend en arrière de la trachée, un peut oblique en bas et à gauche.



La crosse de l'Aorte, en regard de **Th4**, lui imprime une double courbure :

-Dans le plan sagittal : il suit la concavité antérieure de la colonne vertébrale jusqu'à **Th4**, s'en éloignant ensuite, refoulé en avant par l'Aorte.

-Dans le plan frontal, il est oblique en bas et à gauche, sauf en regard de **Th4**, où il s'infléchit temporairement à droite.

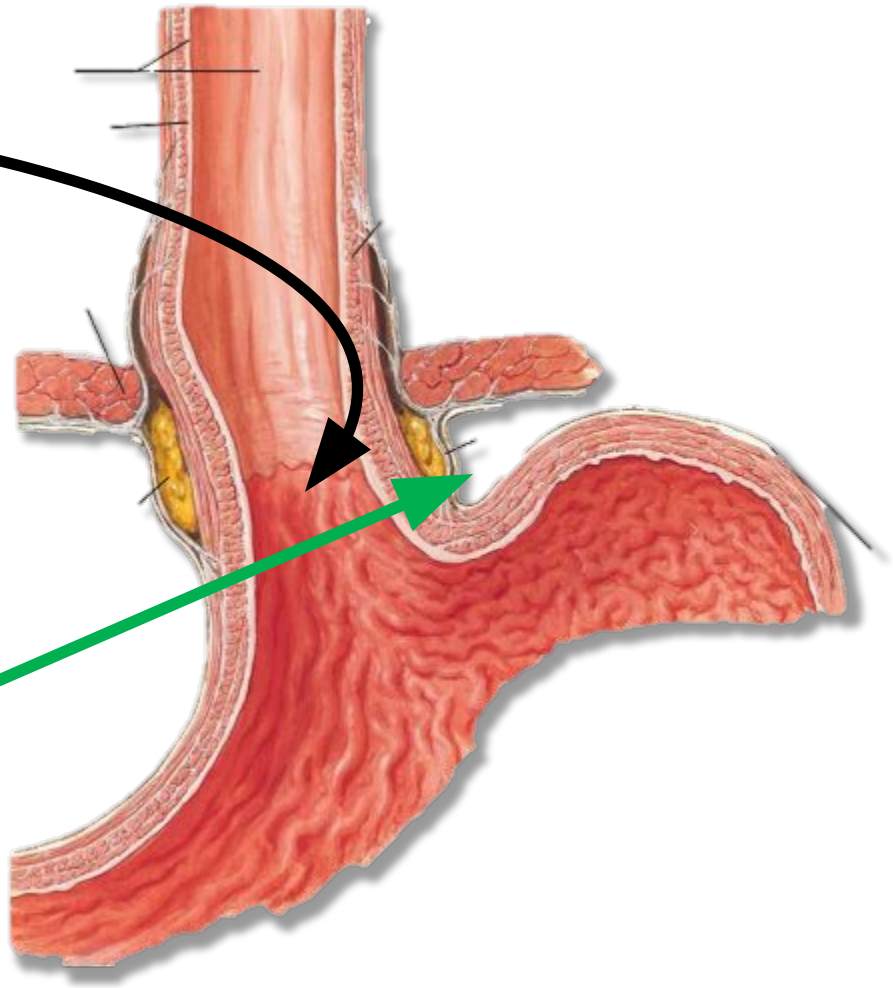


Terminaison :

- par ***le Cardia***

qui fait communiquer l'œsophage à l'estomac ; situé en regard de **Th11**, 2cm à gauche de la ligne médiane.

- Il est marqué à l'extérieur par **l'incisure cardiale (angle de HISS),** le séparant du fundus.



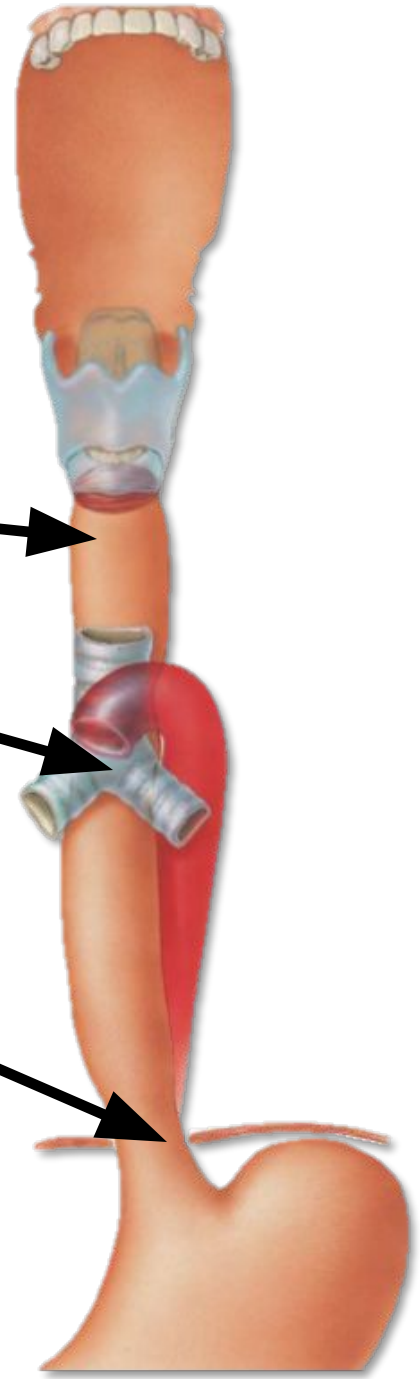
SITUATION & DIMENSIONS

- L’œsophage à un **calibre** varie :2 à 3 cm
- avec **trois retrécissements**:

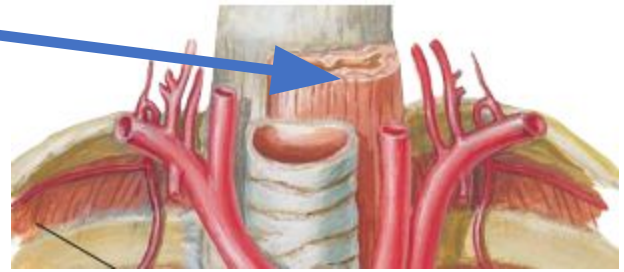
- extrémité crâniale

-croisement aorto-bronchique

-à sa traversée diaphragmatique



- À l’état de vacuité, sa lumière est aplatie
- **Sa longueur** de 25cm en moyenne
- Répartie en trois segments:



- **Le segment cervical**

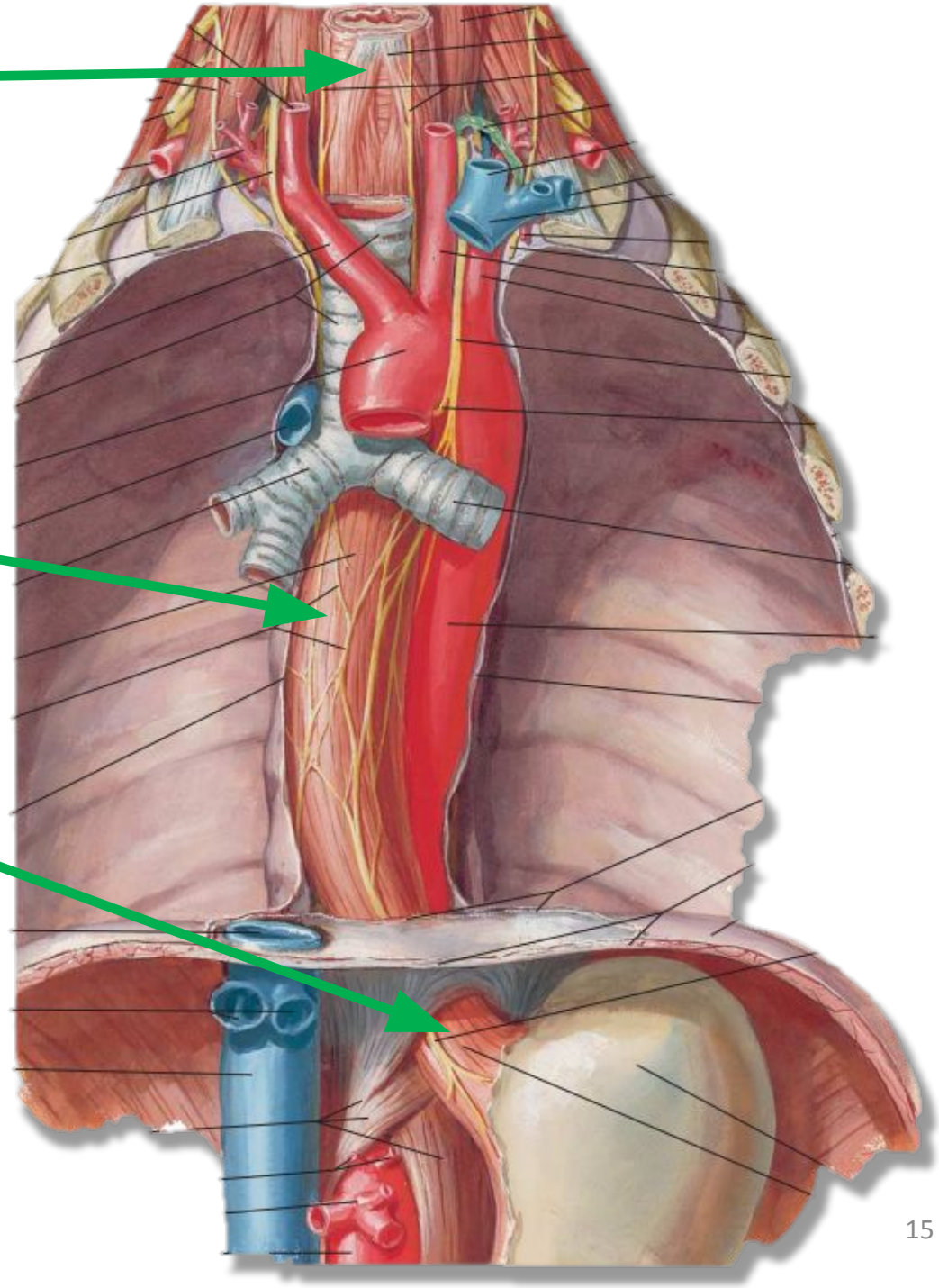
contenu dans la gaine viscérale du cou, en arrière de la trachée, chemine dans la région sous-hyoïdienne. Il mesure **6cm** environs.

-**Le segment thoracique**

descend dans le médiastin postérieur. de longueur. **16 à 18cm**

- **Le segment abdominal**

est profondément situé dans la partie supérieure de l'abdomen. Le plus court des trois segments, **3cm** environs.

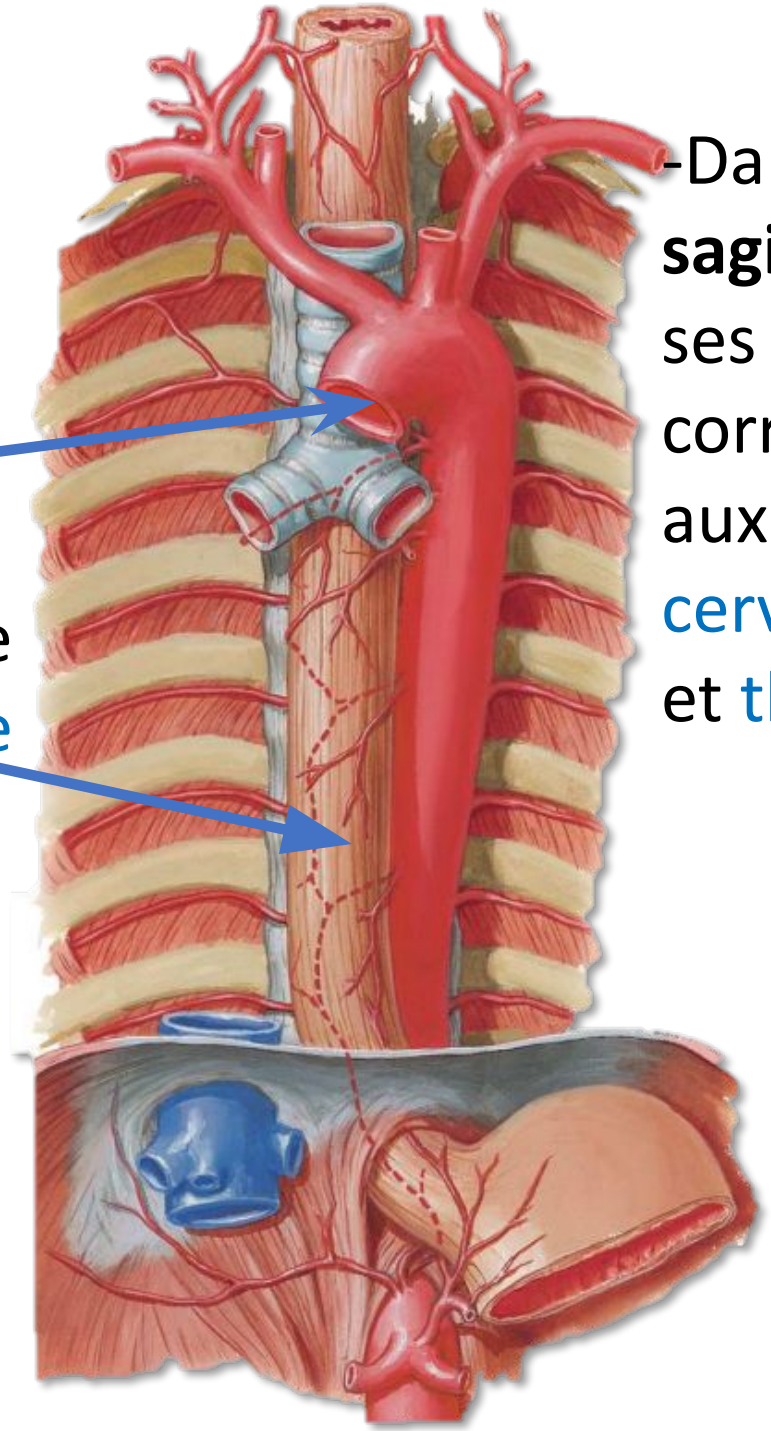


CONFIGURATION EXTERNE

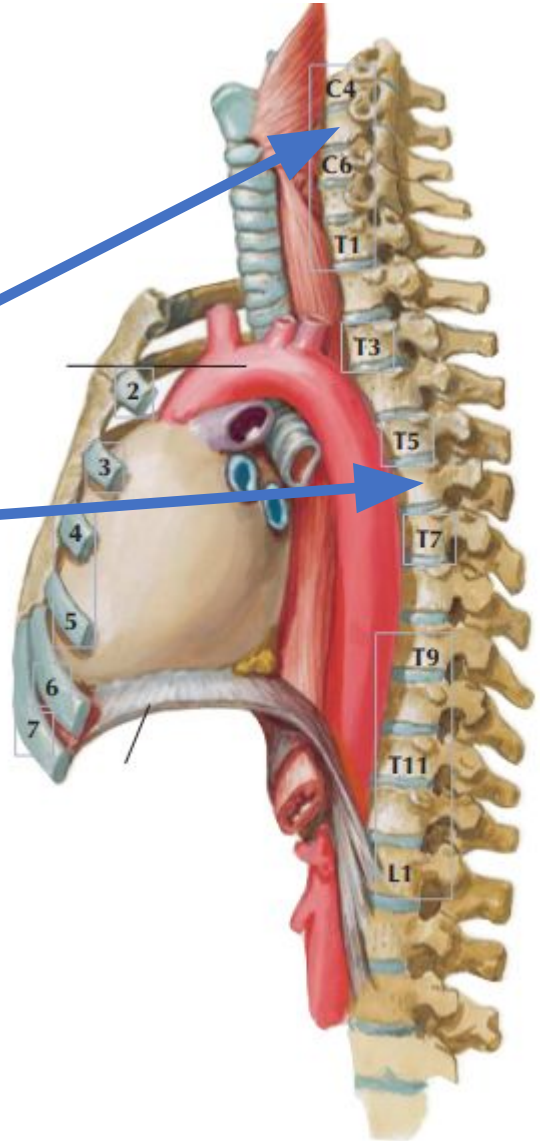
- Forme sinueuse:

-Dans **le plan frontal**:

courbure superieure à convexité droite et une courbure à convexité inferieure gauche.

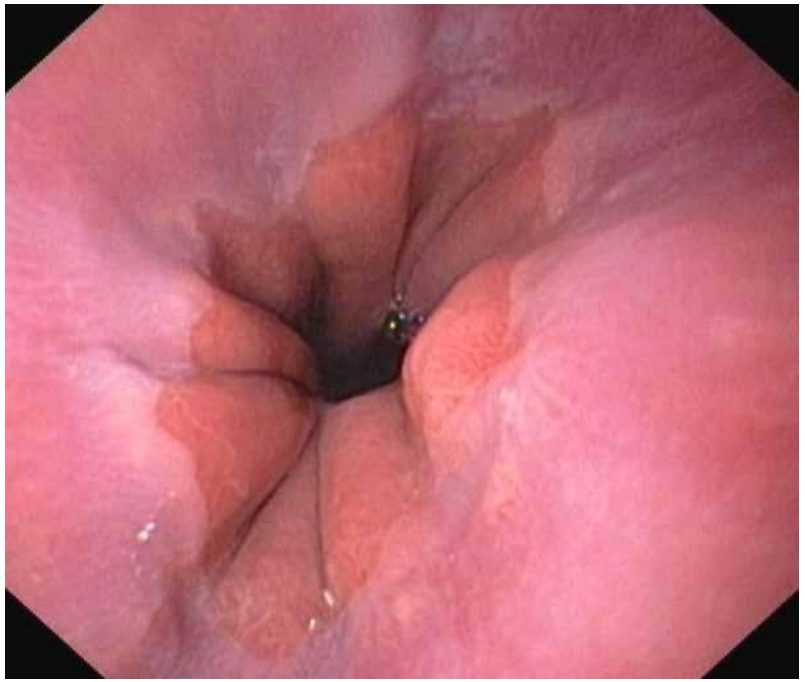


-Dans **le plan sagittal**, ses courbures correspendants aux courbures cervicale et thoracique.



CONFIGURATION INTERIEURE

- L’endoscopie permet de visualiser la muqueuse rose et lisse dans sa partie thoracique et plissée et plus pâle dans sa partie abdominale.
- En regard du cardia existe un repli muqueux : la valve cardio-œsophagienne (GUBAROFF).





STRUCTURE

La paroi de l'œsophage est de 3 mm d'épaisseur à l'état de vacuité, présente 4 tuniques qui sont de dehors en dedans :

- **Une tunique adventitielle**

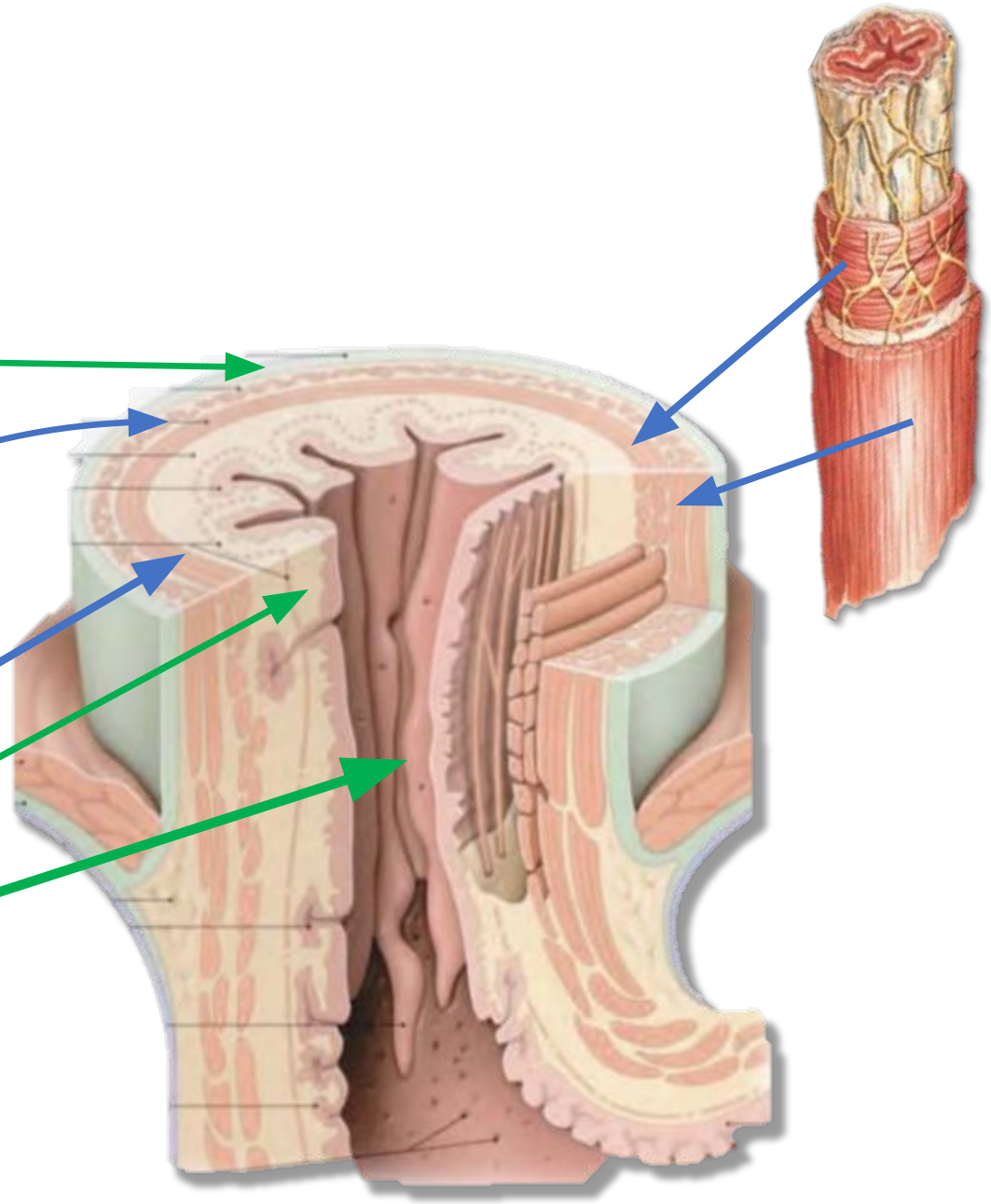
de tissu conjonctif dense

- **Une tunique musculaire**

formée d'une couche de fibres **longitudinales** externes et d'une couche de fibres **circulaires** internes,

- **Une tunique sous muqueuse,**
- **Une tunique muqueuse**

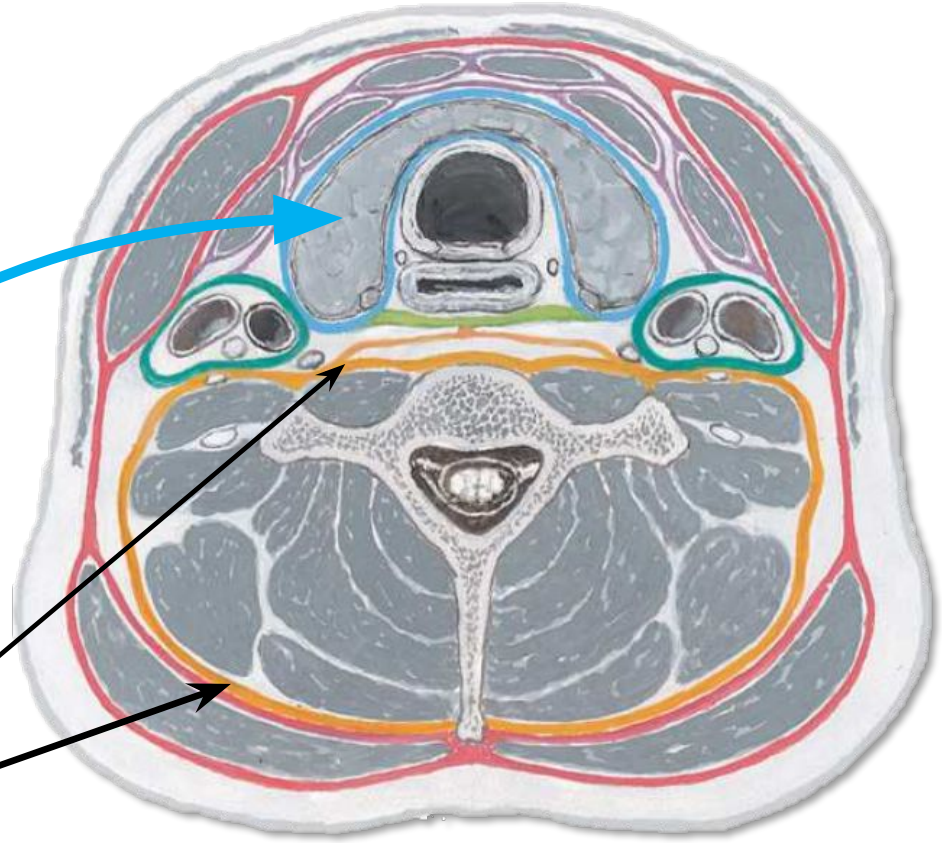
pourvue de glandes œsophagiennes de type pavimenteux stratifié.



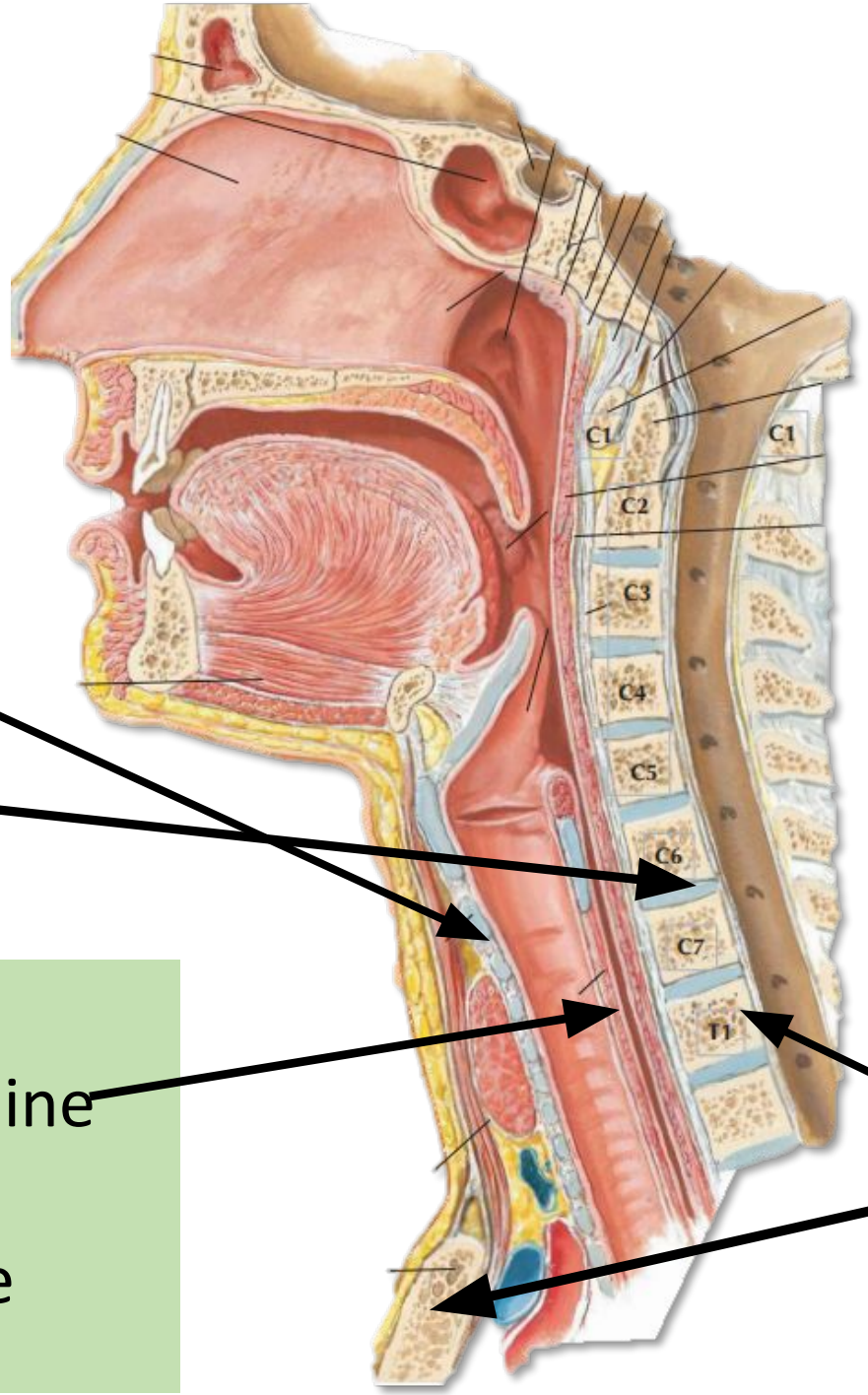
RAPPORTS:

OESOPHAGE CERVICAL

L'œsophage est contenu dans **la gaine viscérale** du **cou**, mince membrane formant une gaine **commune à la trachée** et à l'œsophage.
Cette gaine limite, **en avant**, la loge thyroïdienne,
et envoie **en arrière** deux prolongements sagittaux qui se terminent sur la lame prévertébrale du fascia cervical.



Origine :
fait suite au pharynx au **bord inférieur du cartilage cricoïde**, en regard du **bord inférieur de C6.**



Trajet :
descend dans la gaine viscérale du cou, en arrière de la trachée

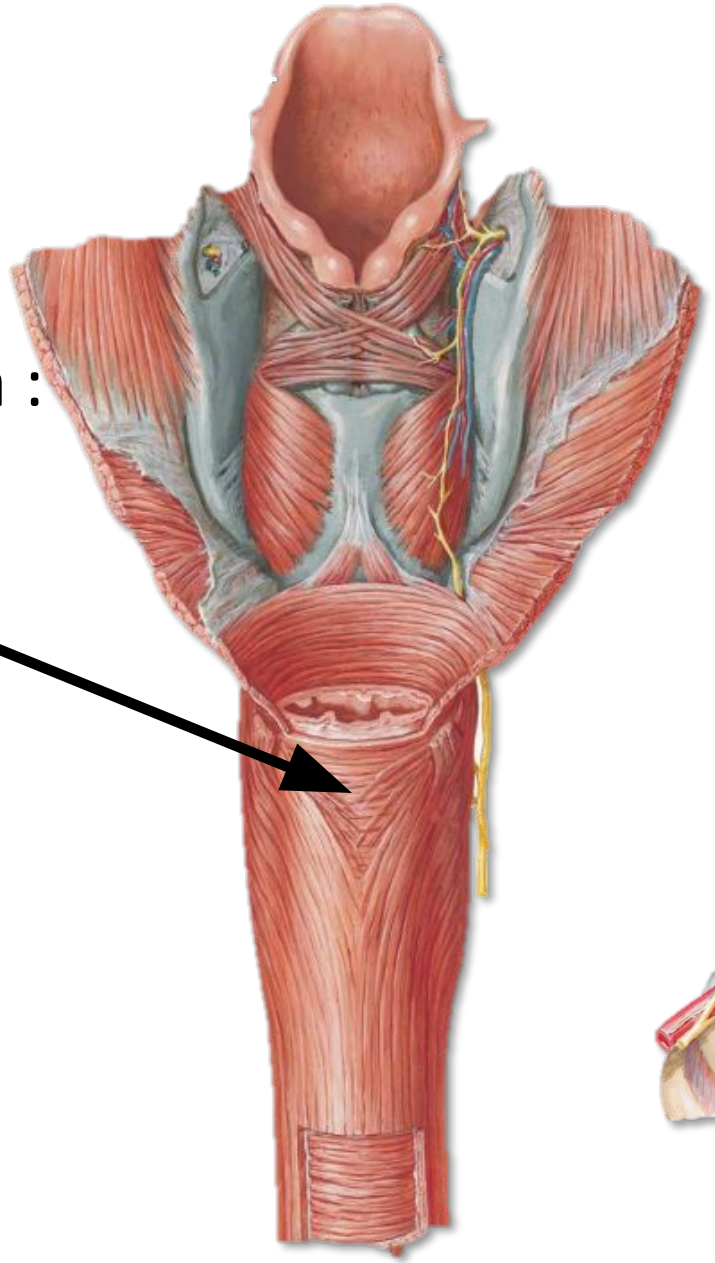
Terminaison :
à l'orifice supérieur du thorax, sur une ligne allant de **Th1** jusqu'au **manubrium sternal**.

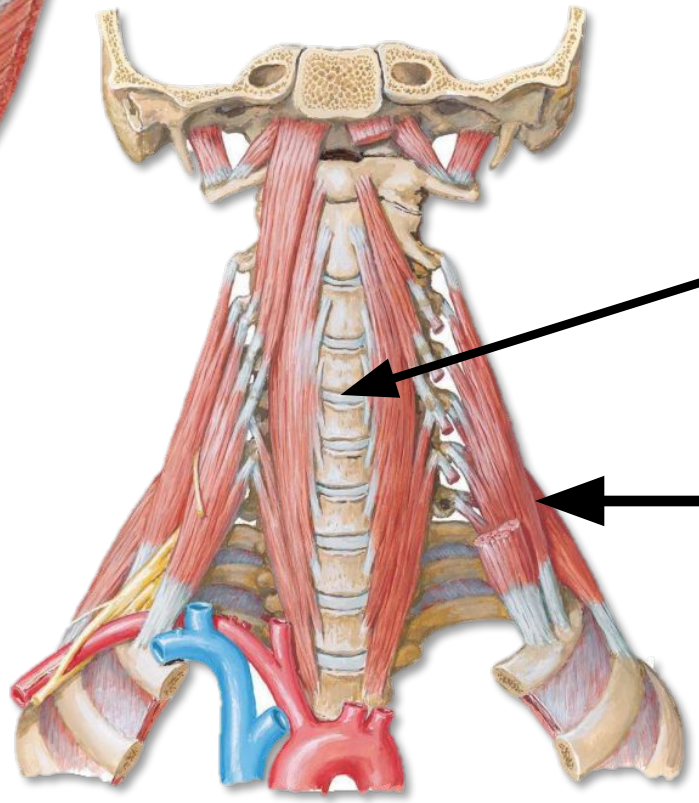
RAPPORTS

-En arrière :

l'œsophage répond à :

L'espace retro-œsophagien qui continu en bas l'espace retro-pharyngien.

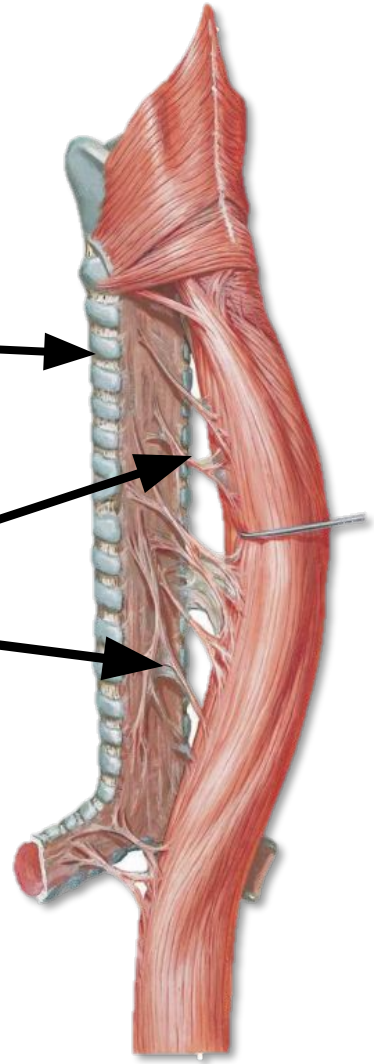


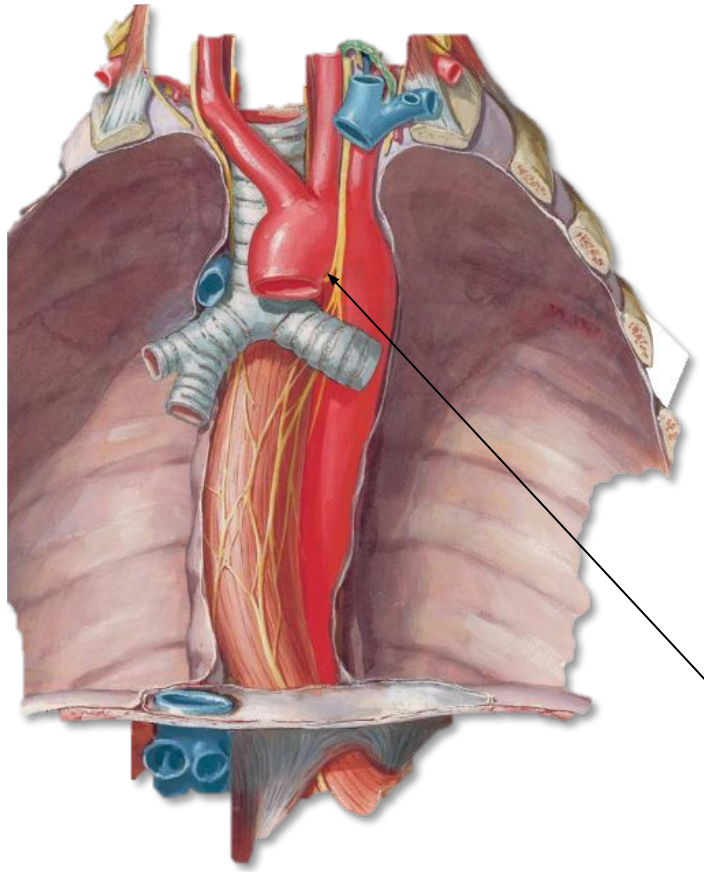


Plus en arrière **le rachis cervical** et les **muscles préverté braux** .

-En avant :

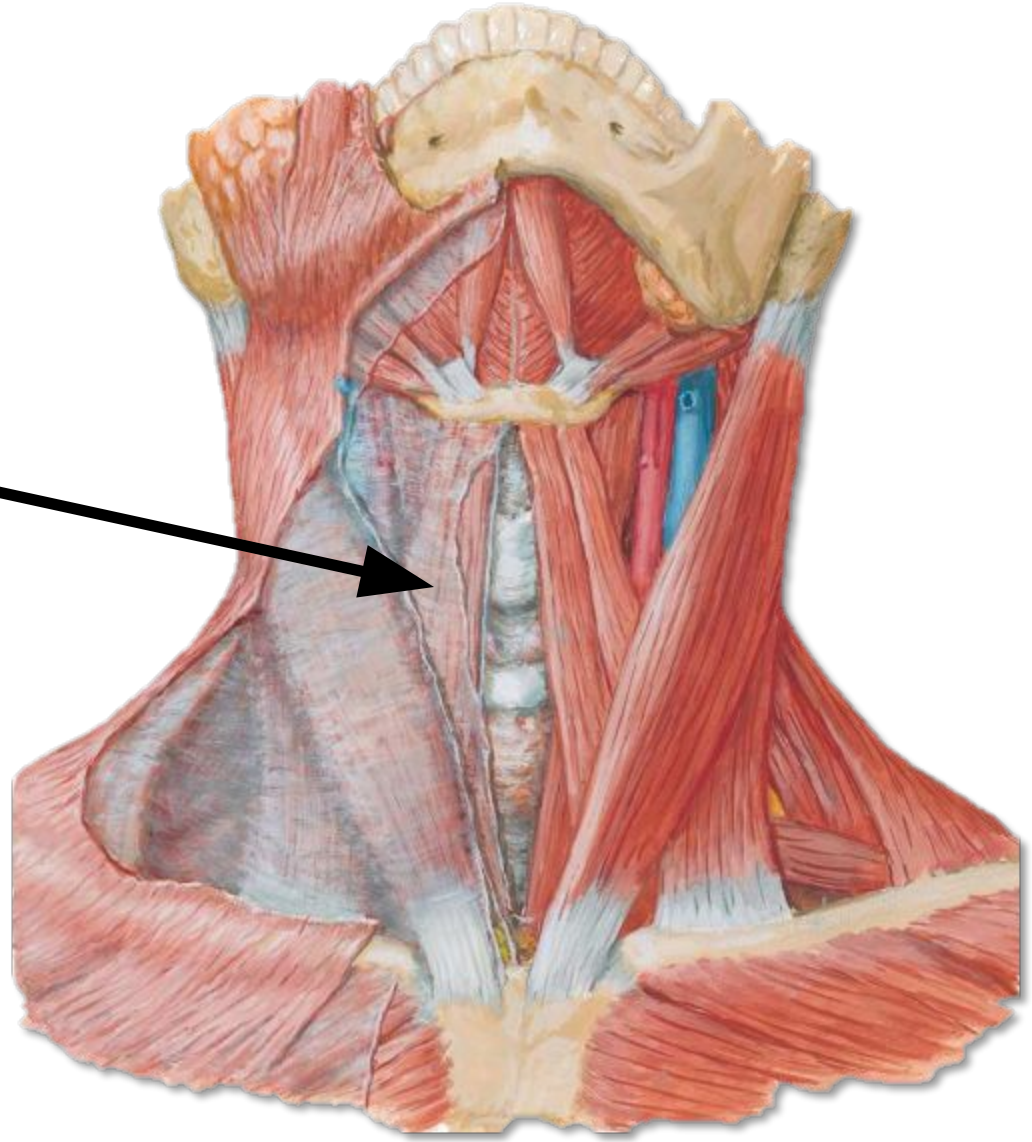
La face antérieure de l'œsophage répond à la face postérieure de **la trachée** les deux organes sont **unis par les fibres trachéo-œsophagiennes**.





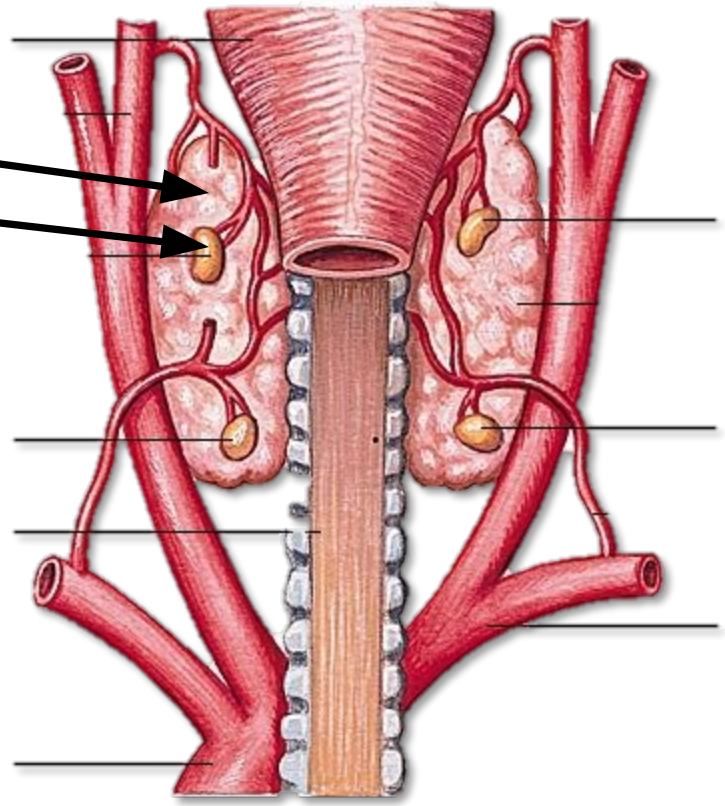
L'œsophage déborde la trachée à gauche ; ainsi est constitué l'angle trachéo-œsophagien où monte **le nerf laryngé inférieur gauche** (récurrent gauche).

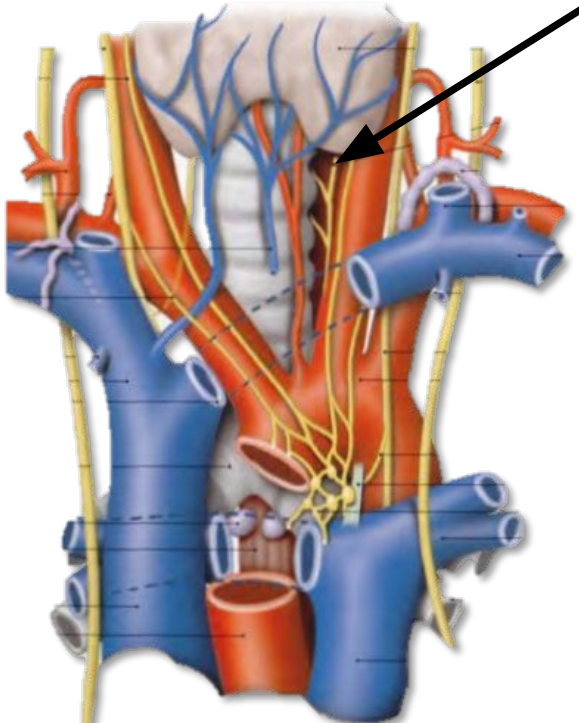
Plus en avant, il répond au **plan de couverture musculo-aponévr otique** de la région sous hyoïdienne.



- **Latéralement :**

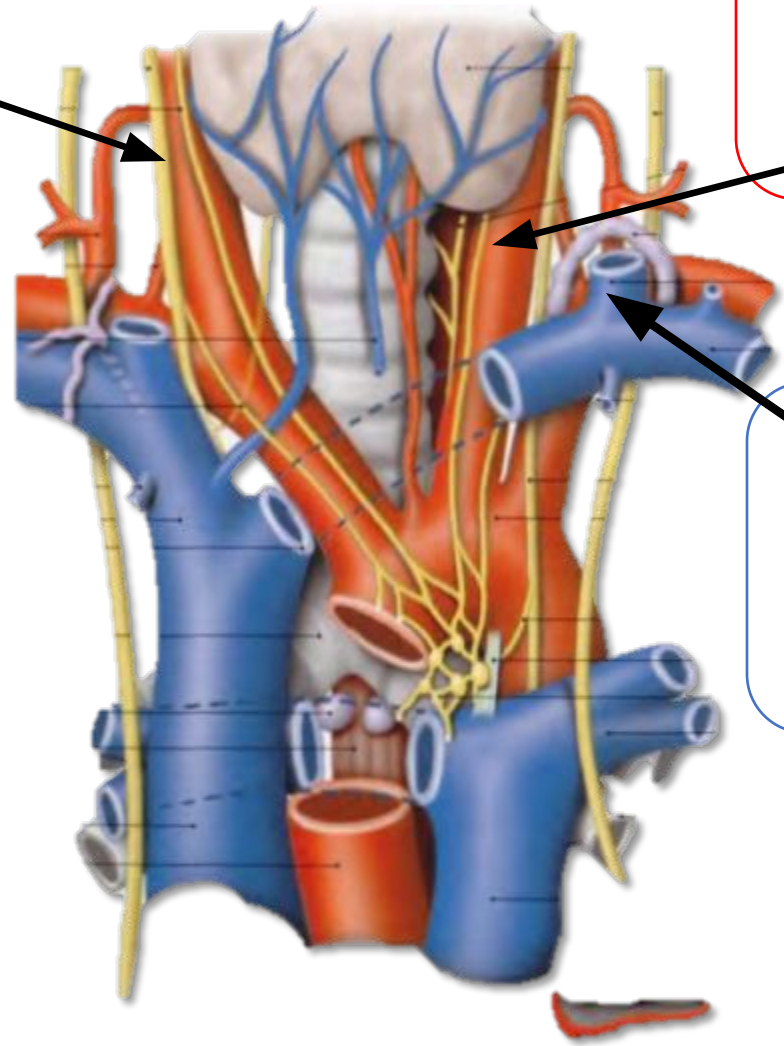
- **Dans la gaine viscérale, il répond** : Aux lobes latéraux de **la glande thyroïde**, aux **glandes parathyroïdes** et au **nerf laryngé inférieur droit** (N. récurrent droit).





-En dehors de la gaine viscérale, il répond :

Au **paquet vasculo-nerveux principal du cou**, constitué par :



Plus latéralement, ce sont les plans de couverture de la région carotidienne.

Oeso cervical :

-trachée en avant
-lobes thyroidiens
-nerfs récurrents (voix)
-vertèbres en arrière

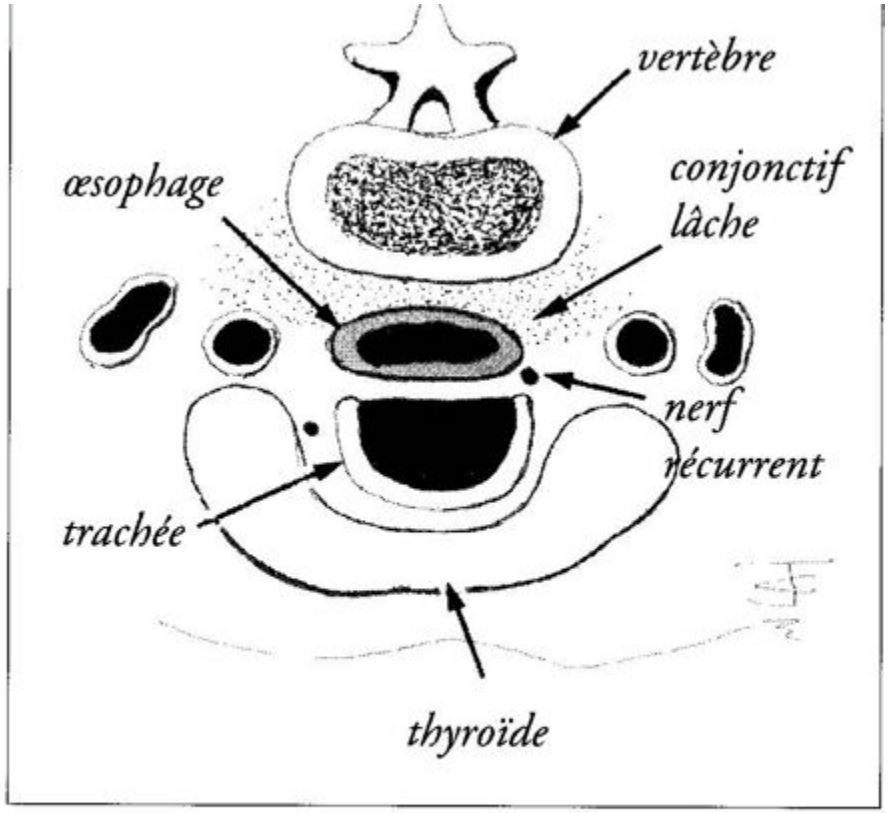
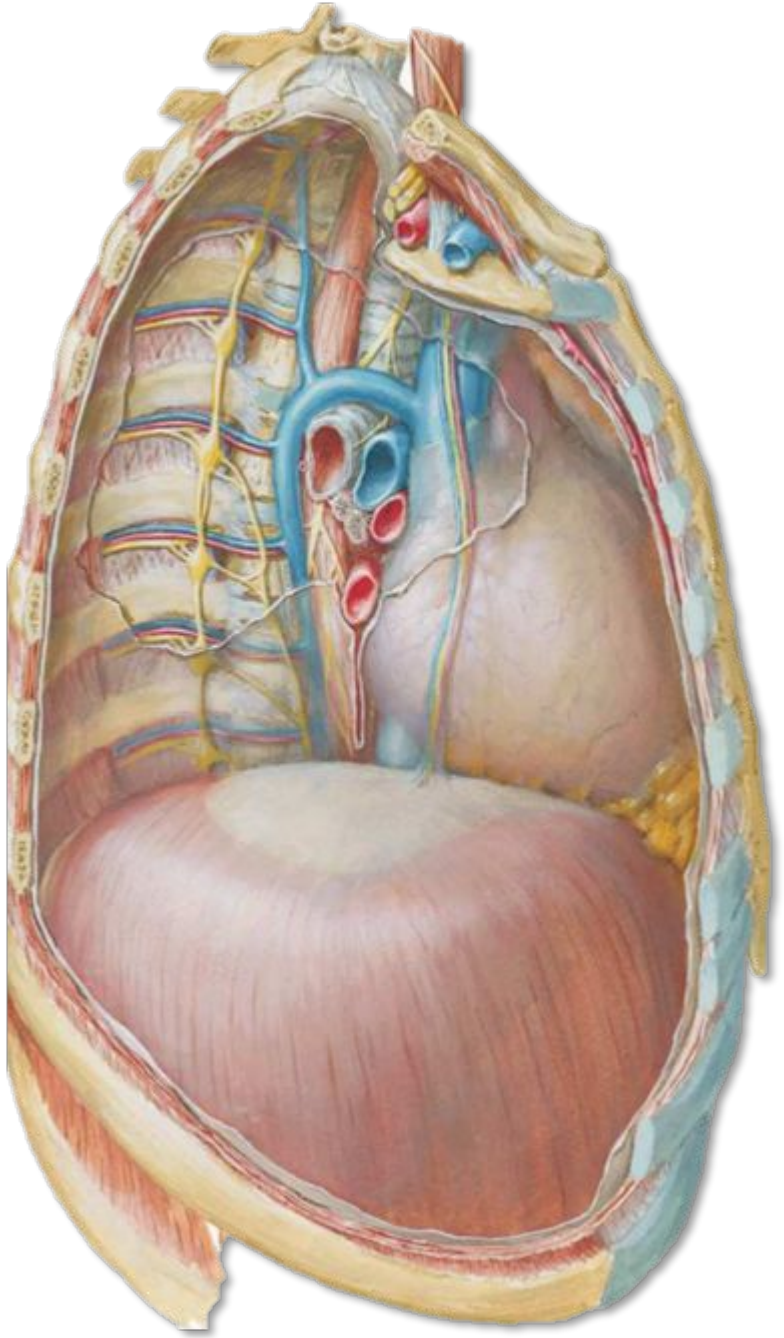


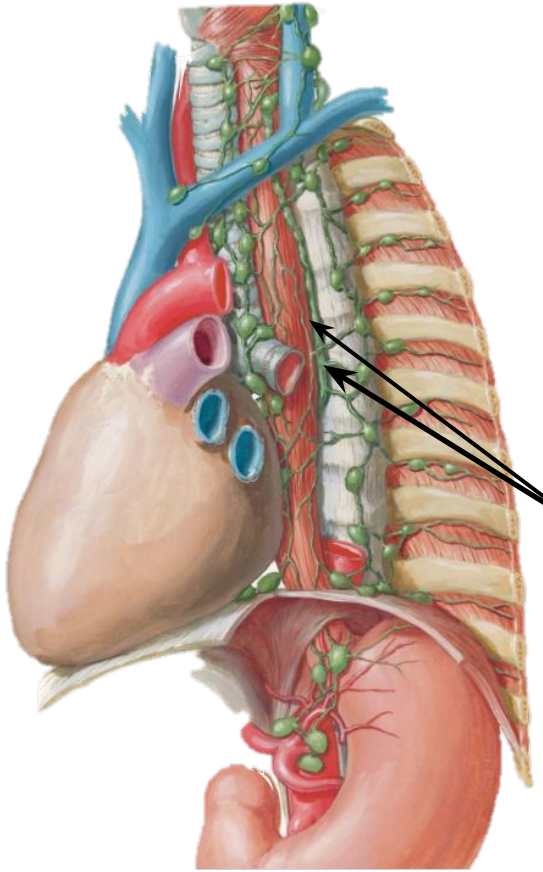
Figure 2. Coupe transversale au niveau de l'œsophage cervical.

ŒSOPHAGE THORACIQUE

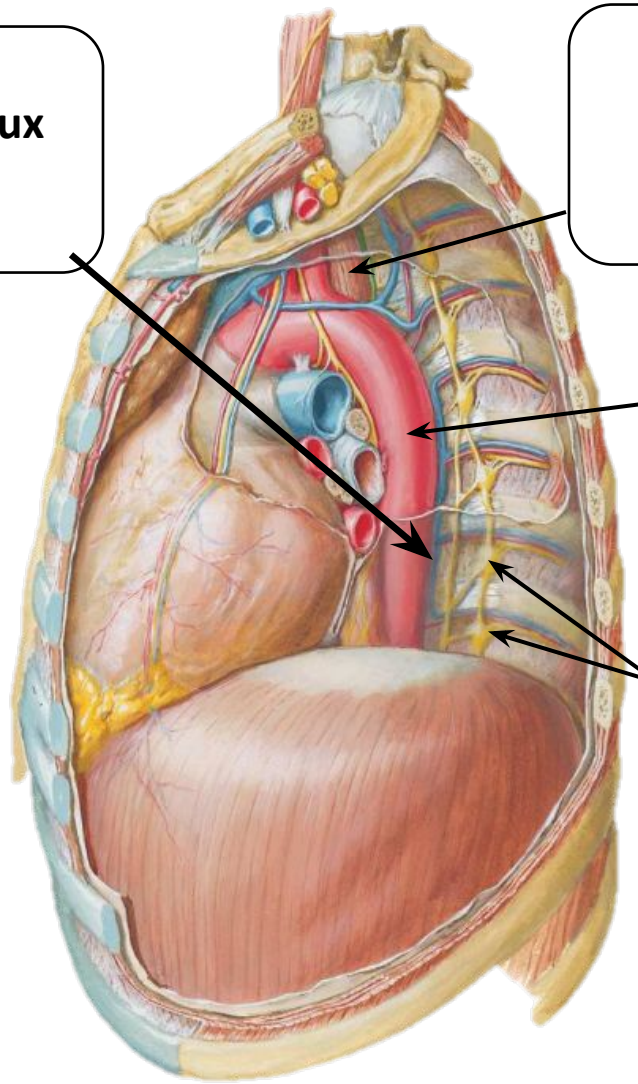
Le médiastin postérieur se situe entre, en avant, la face dorsale de la trachée et du ligament triangulaire ou pulmonaire et, en arrière, le rachis thoracique. Latéralement, il est limité par la plèvre médiastinale et le récessus costo-médiastinal dorsal.



Il contient :



des éléments lymphatiques (conduit thoracique)



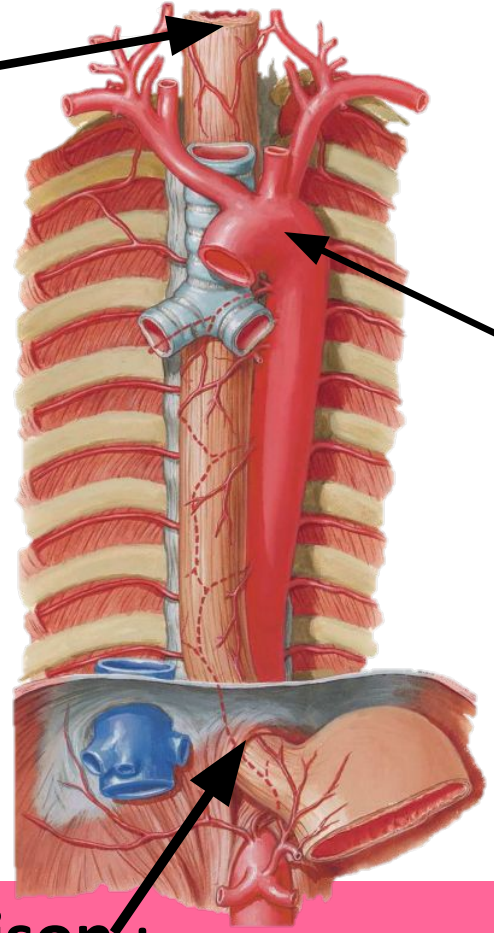
système veineux azygos

l'œsophage

aorte thoracique descendante

nerfs (chaîne sympathique).

Origine :
il fait suite à l'œsophage cervical, à l'orifice supérieur du thorax, sur une ligne allant de Th1 jusqu'au manubrium sternal.

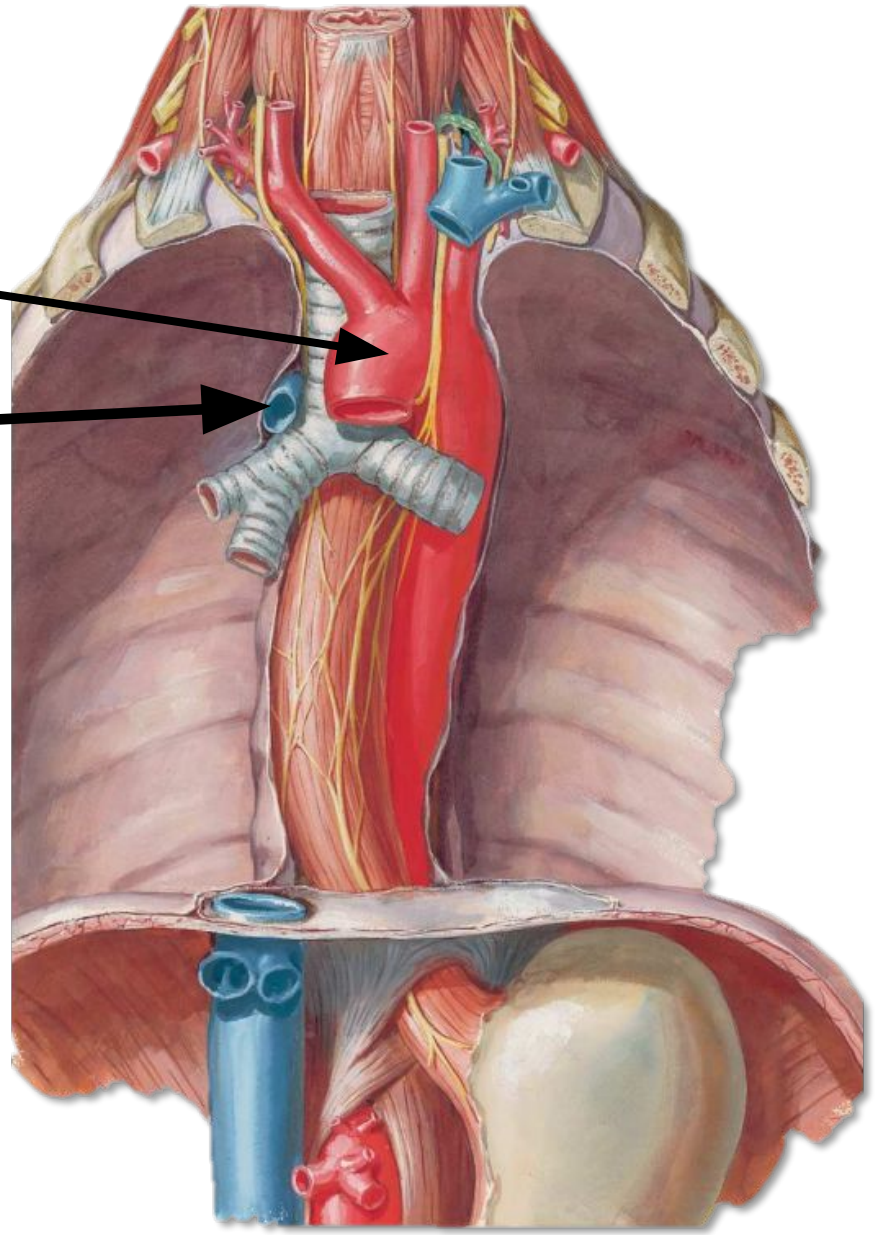


Trajet :
il décrit un italique, refoulé à droite par la **crosse de l'aorte**. Il mesure 16 à 18cm de long et 20 à 30mm de diamètre;

Terminaison :
lors de la traversée diaphragmatique, au niveau de l'hiatus œsophagien en regard de **Th10**.

RAPPORTS

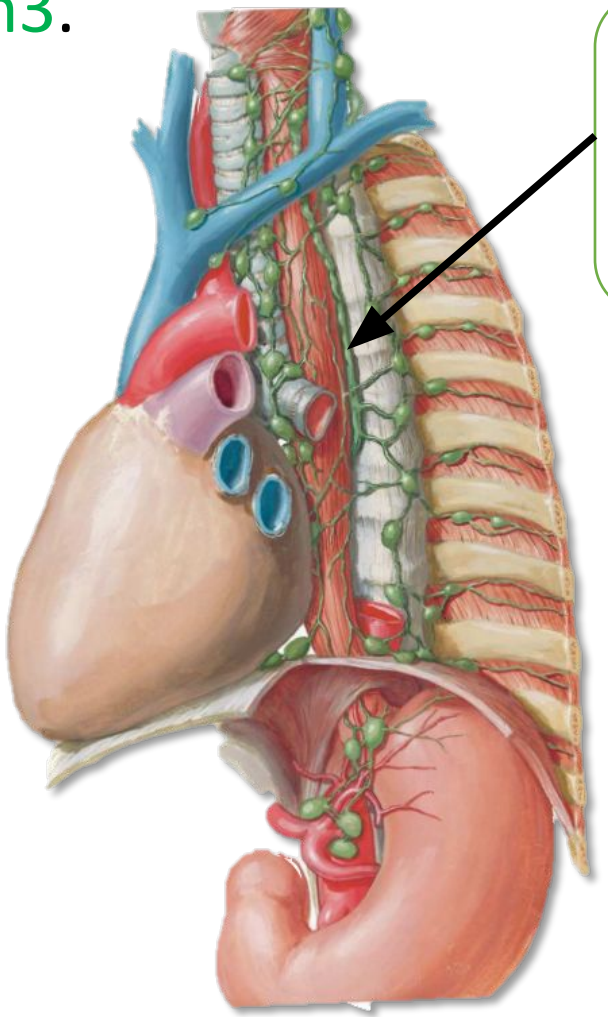
L'existence de **la crosse aortique** et de **la crosse de la veine azygos** (coupe en Th4) fait distinguer pour ses rapports **3 étages** :



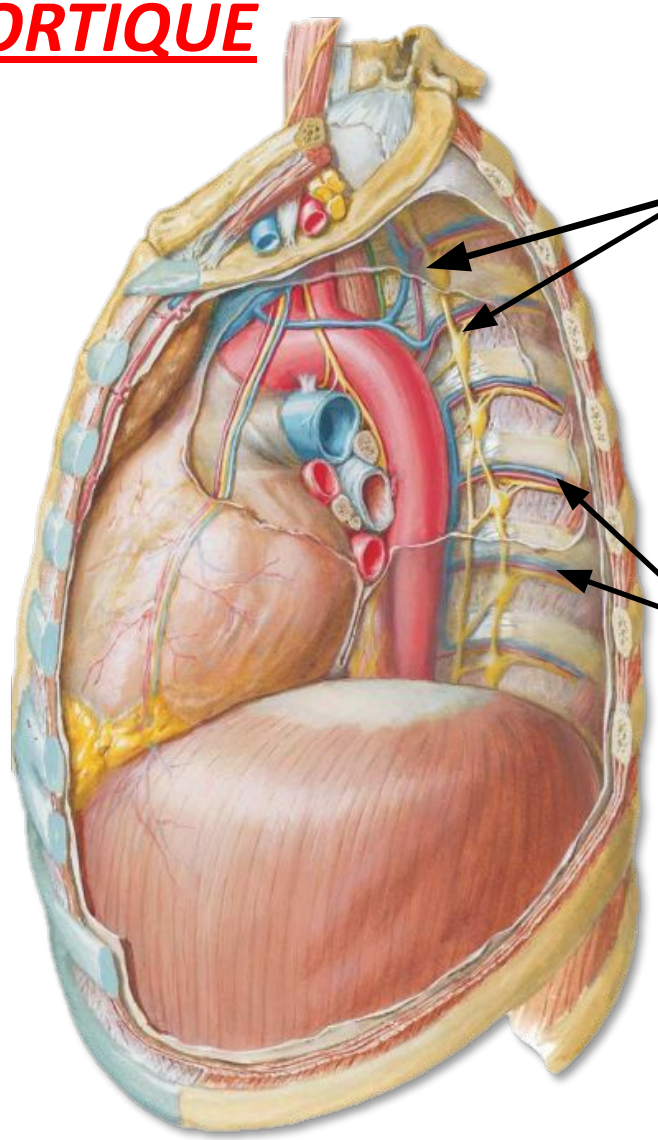
L'ETAGE SUS AZYGO-AORTIQUE

- • **En arrière :**

  Le plan vertébral depuis Th1 jusqu'au niveau de Th3.



Le conduit thoracique

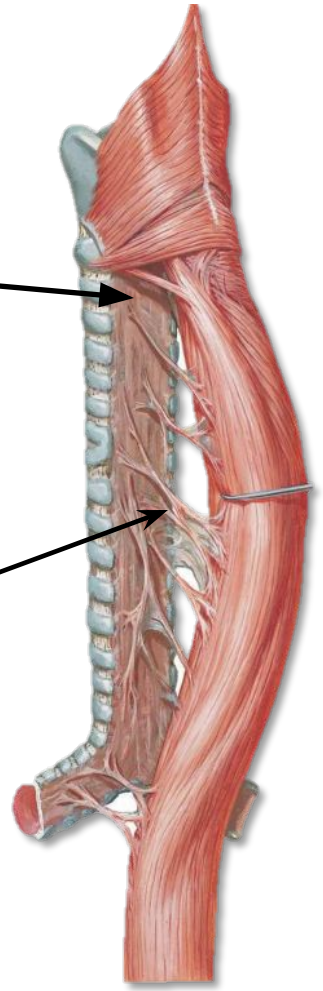


Les chaînes sympathiques

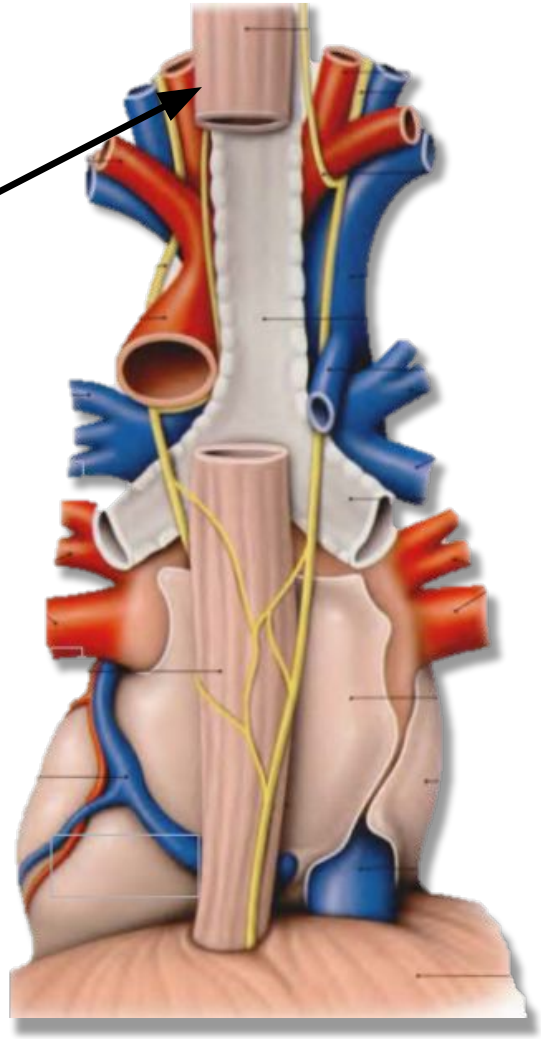
Les veines intercostales supérieures, droite et gauche

- **En avant :**

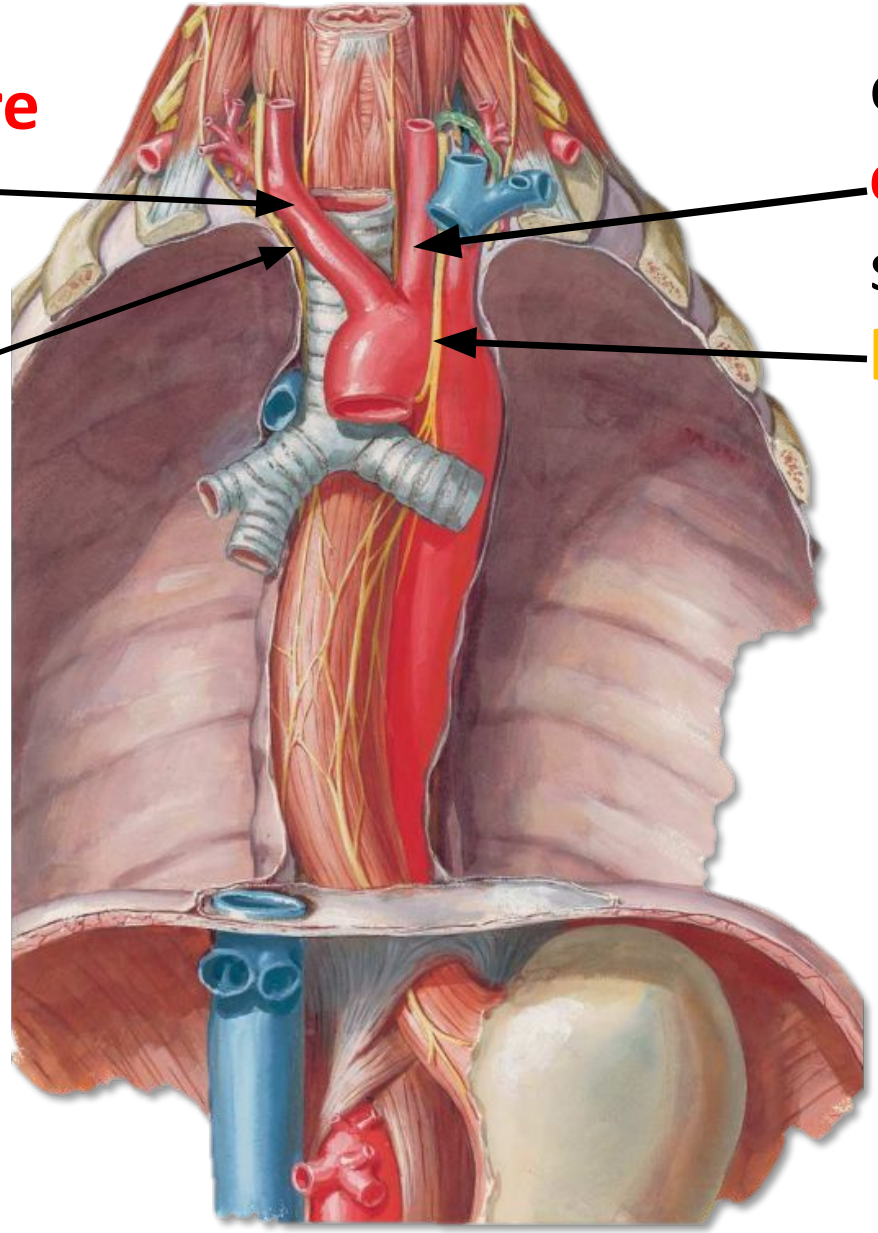
La face postérieure de la trachée à laquelle l'œsophage est rattaché par **un tissu cellulaire lâche**



Le bord gauche de l'œsophage déborde la trachée et forme **l'angle dièdre trachéo-œsophagien**.

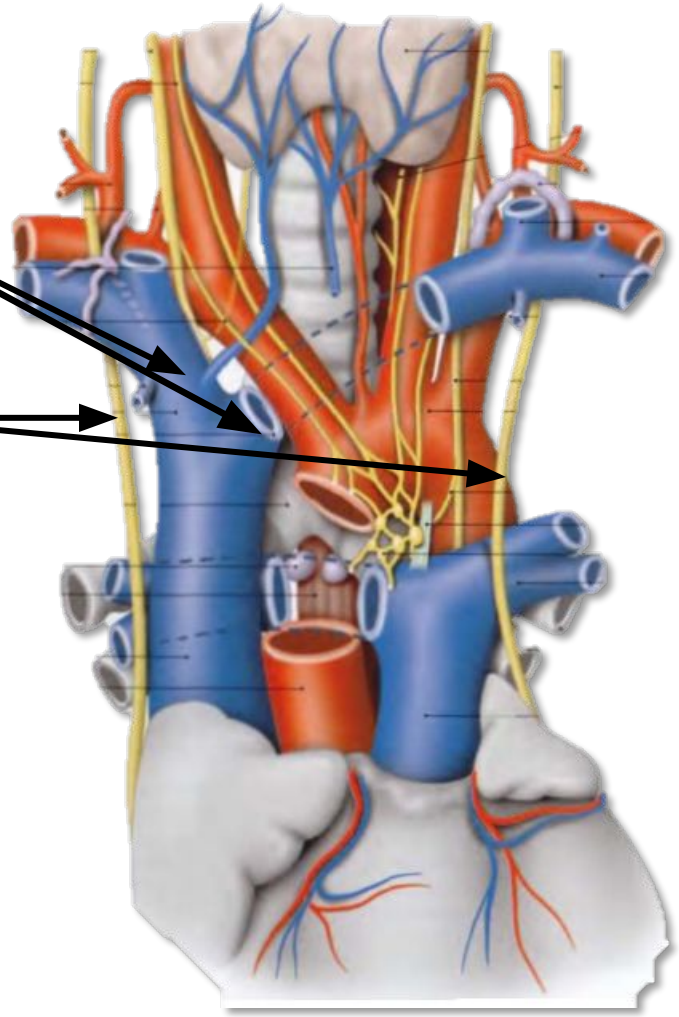


Plus en avant, **l'artère brachio-céphalique** accompagnée en arrière par **le nerf vague droit**



et **l'artère carotide commune gauche** suivie en arrière par **le nerf vague gauche**

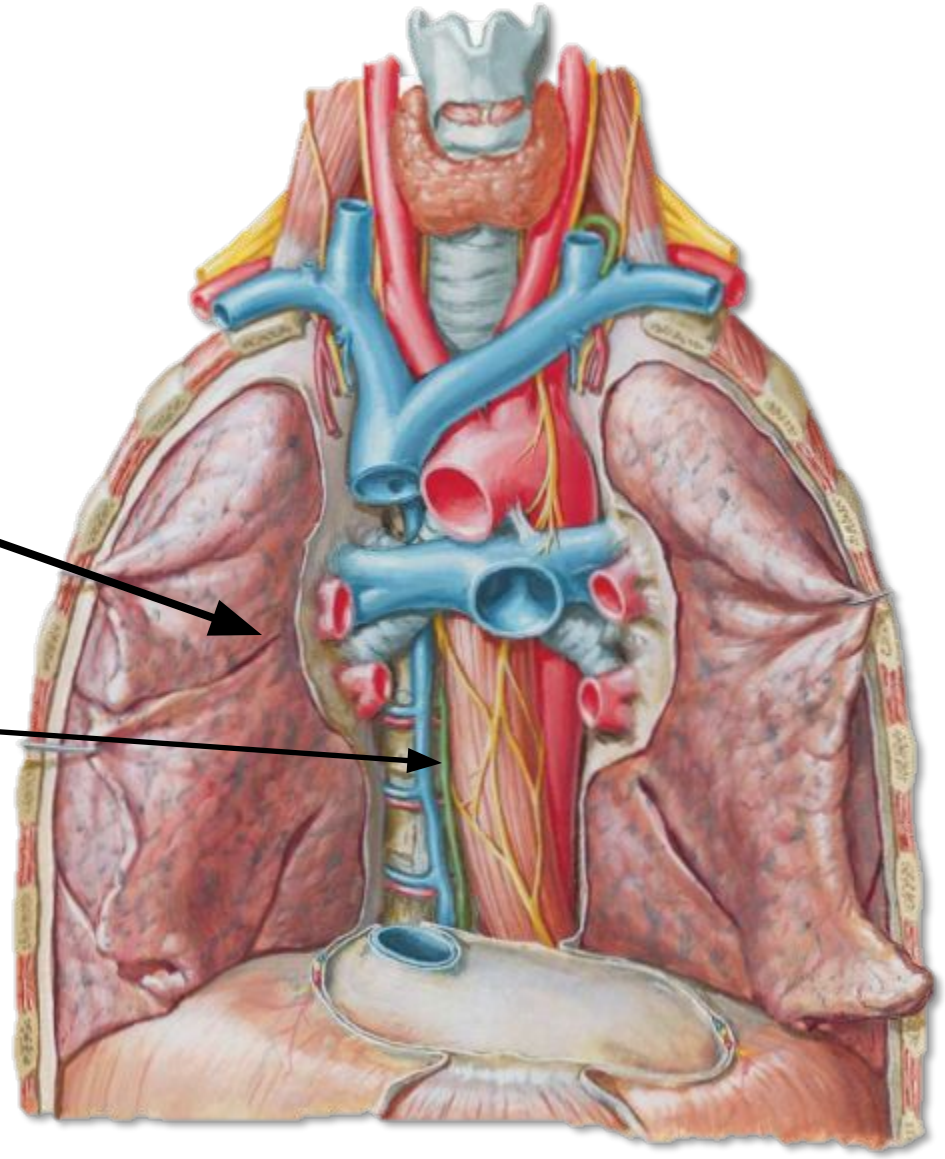
Les troncs veineux brachio-céphaliques droit et gauche accompagnés en arrière par **les nerfs phréniques** et qui vont confluer à ce niveau pour former la veine cave supérieure.



- **Le thymus ou son résidu**

- **A droite :**

l'œsophage est libre, en rapport seulement avec la **plèvre médiastinale** et **les nœuds lymphatiques latéro-trachéaux droits**.



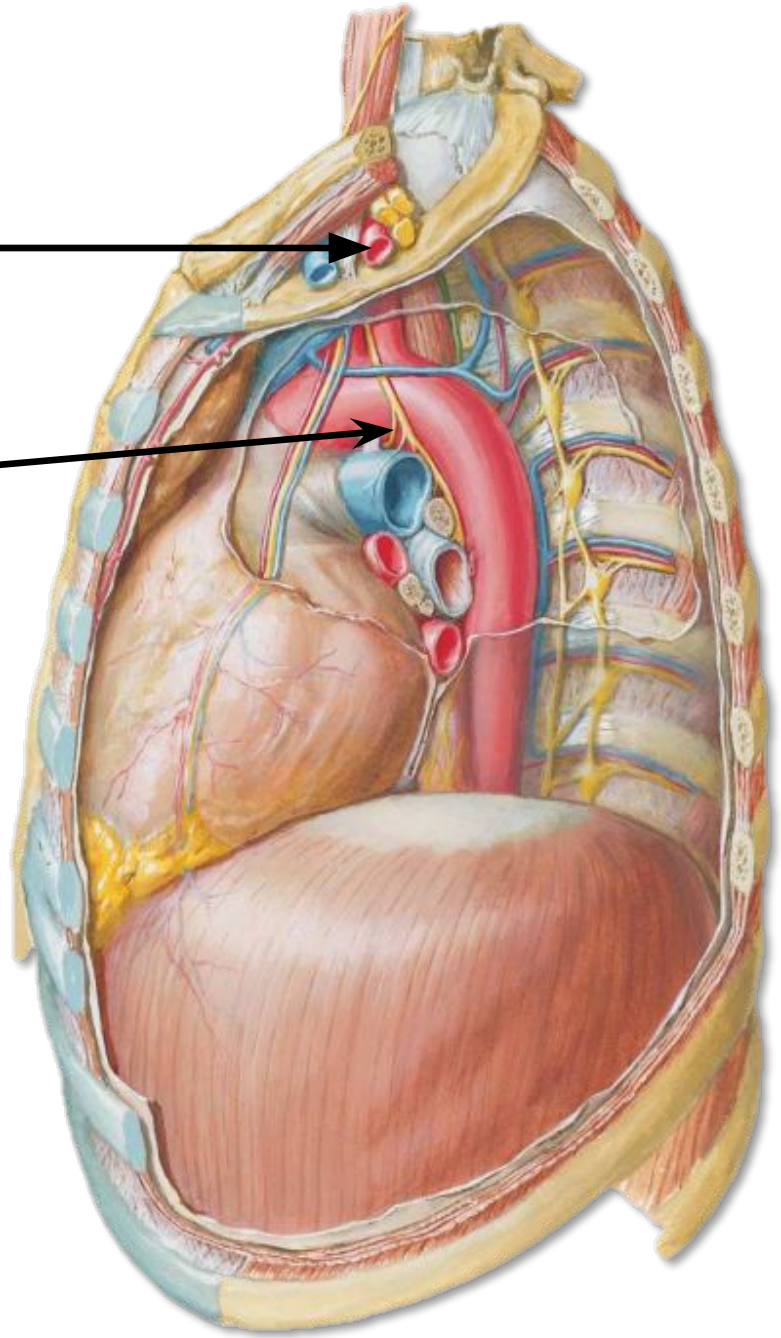
- **A gauche** l'œsophage répond

-à **l'artère sub-clavière gauche**,

-**le nerf récurrent gauche ou nerf laryngé inférieur**;

accompagné par des

-**lymphatiques (nœuds latéro-trachéaux gauche ou chaîne récurrentielle)** qui monte dans l'angle trachéo-œsophagien



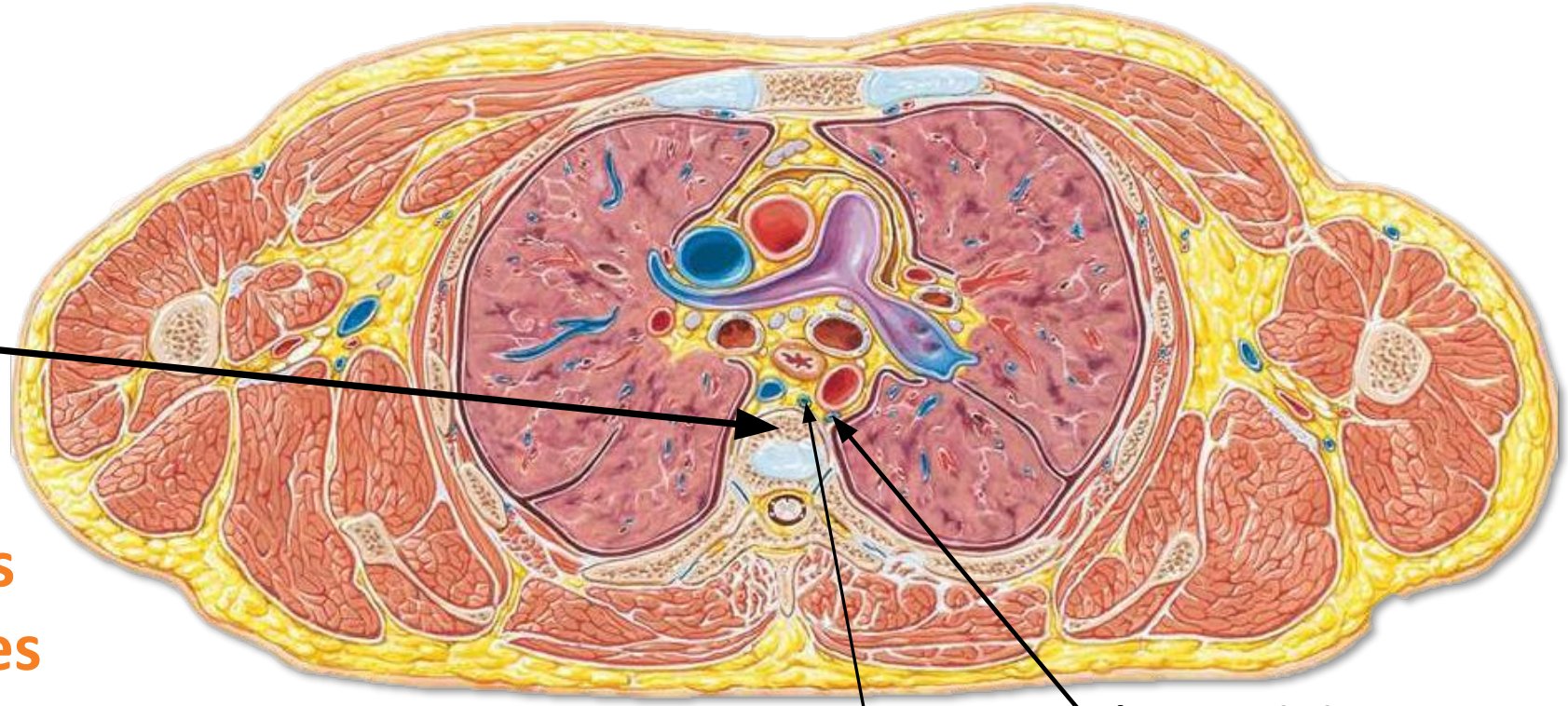
ETAGE MOYEN INTER AZYGO-AORTIQUE

C'est la coupe des crosses, en Th4;

- **En arrière :**

Le corps vertébral de Th4

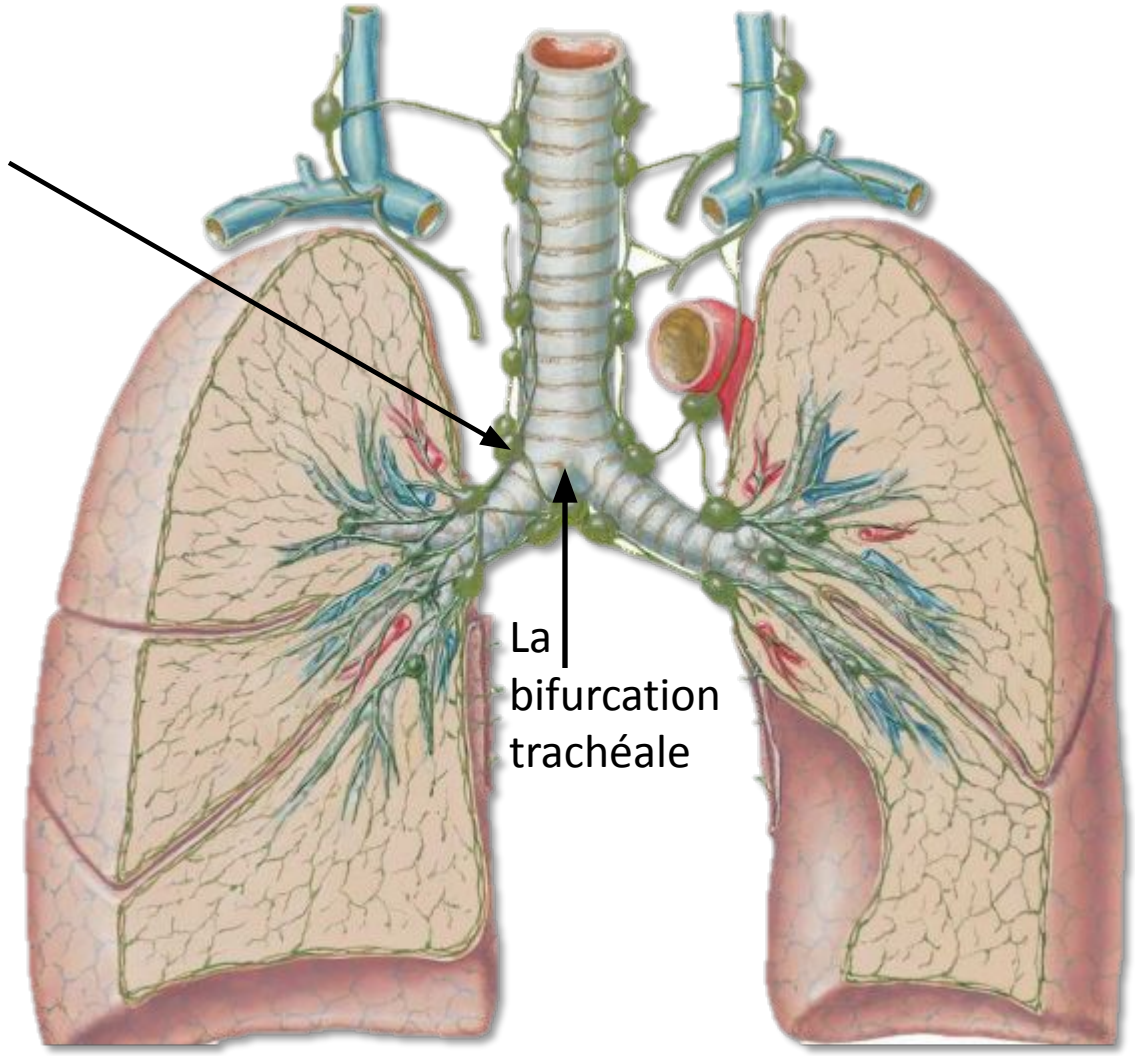
- **Les 2 chaînes sympathiques**



- **<u>En avant</u> :**

-

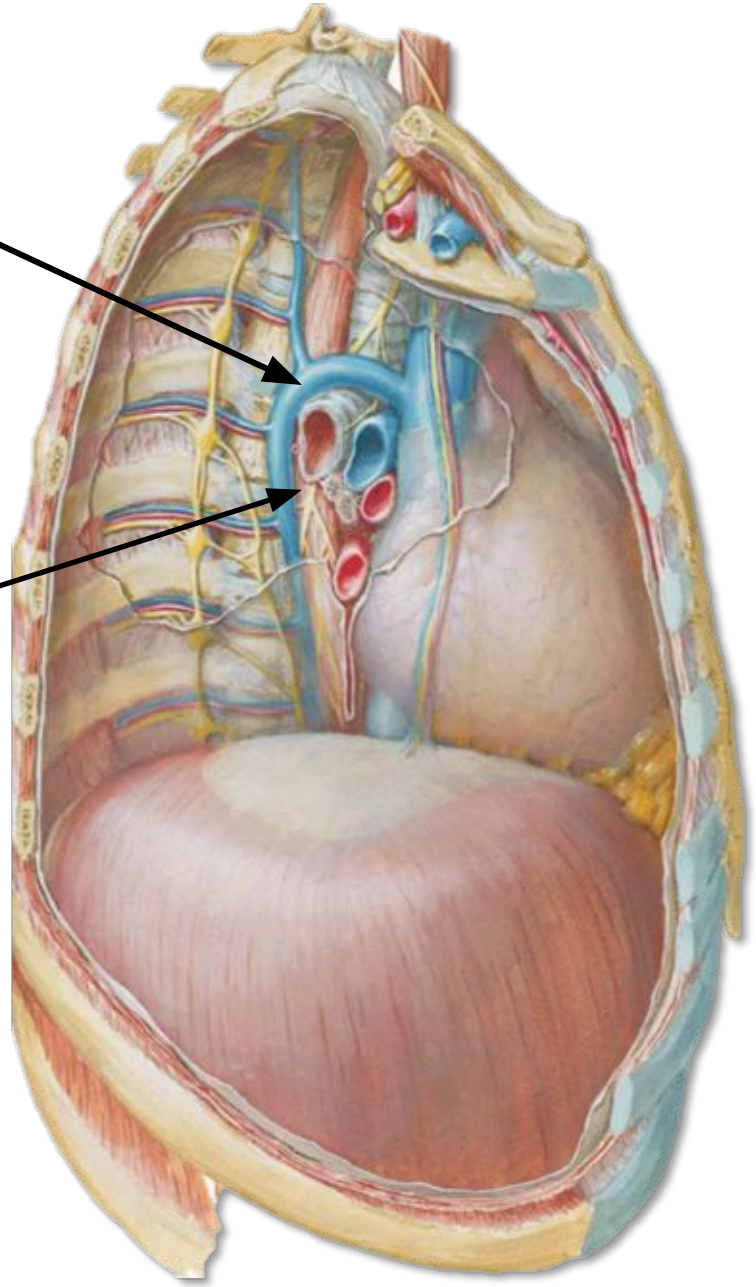
-Les nœuds lymphatiques inter-trachéo-bronchiques



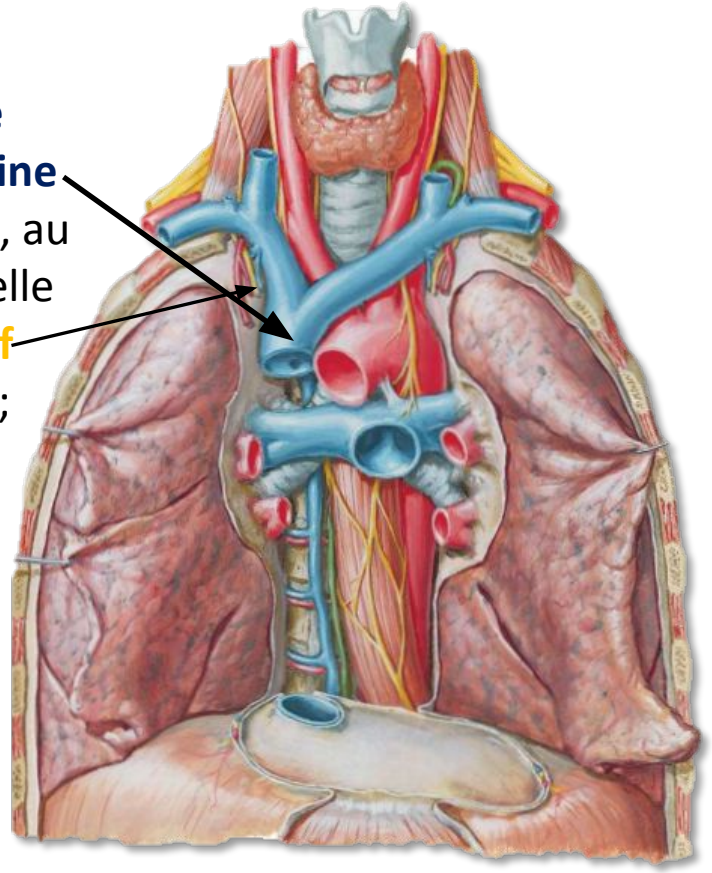
- **A droite :**

-**La crosse de la veine azygos**, avec en arrière et en dedans **le nerf vague droit**, qui enjambe

-Le pédicule pulmonaire droit,



et rejoint **la face dorsale de la veine cave supérieure**, au contact de laquelle on trouve **le nerf phrénique droit**;

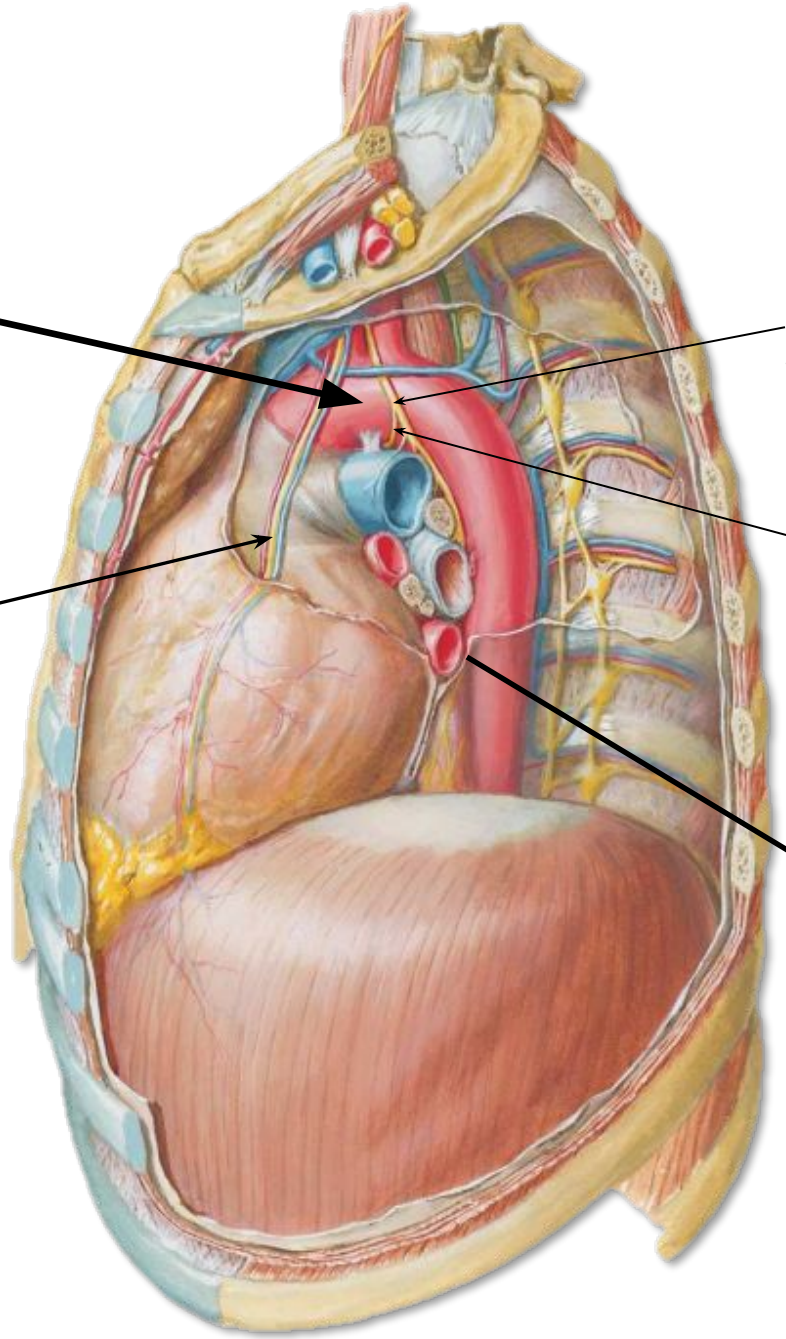


C'est à ce niveau que l'œsophage sera abordé le plus facilement sur le plan chirurgical.

- **A gauche :**

-**La crosse de l'aorte** qui marque son empreinte sur l'œsophage avec en dehors,

-**le nerf phrénique gauche**.



Le nerf vague gauche

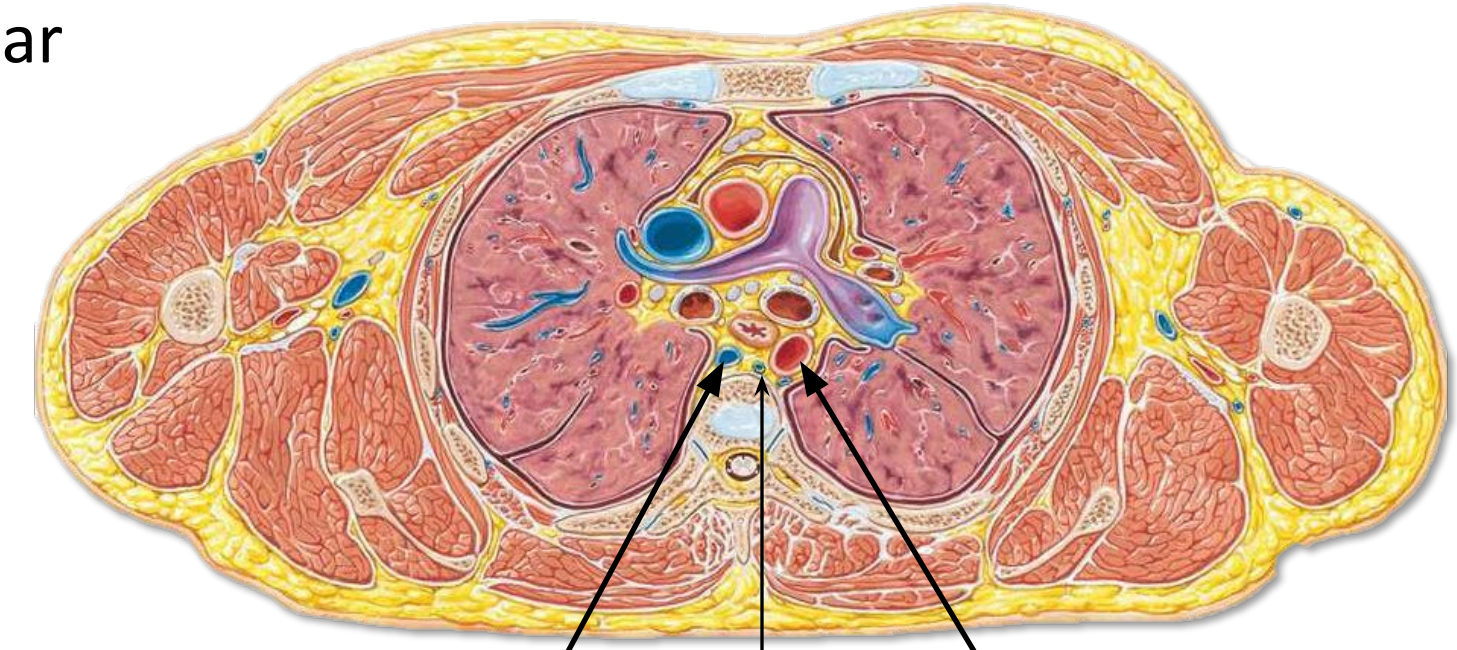
Le nerf récurrent ou laryngé inférieur gauche

Le pédicule pulmonaire gauche, enjambé par la crosse aortique.

ETAGE INFERIEUR SOUS AZYGO-AORTIQUE

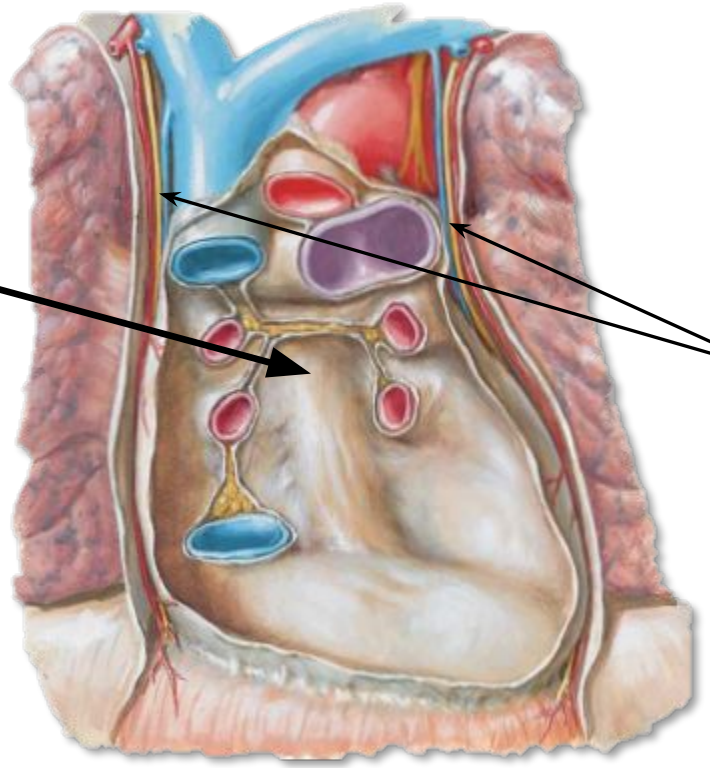
- **En arrière**, séparé du plan vertébral par

-Les chaînes sympathiques



- **En avant** :

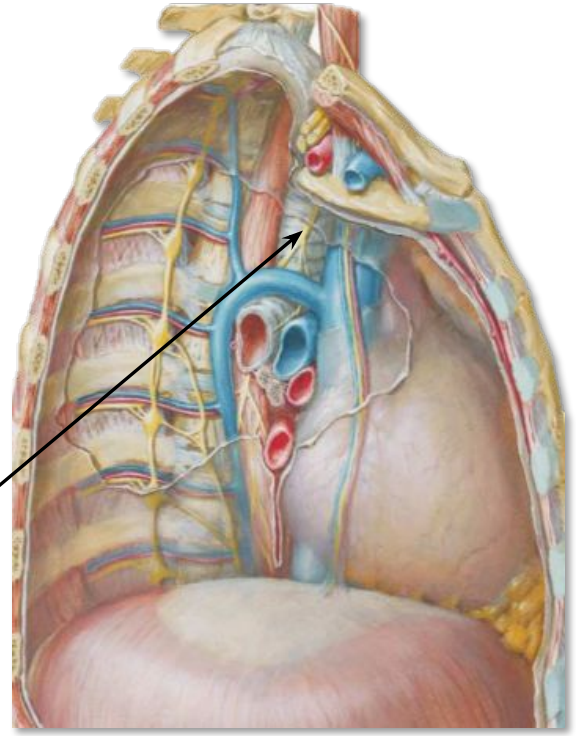
la face dorsale du péricarde et en particulier le sinus oblique du péricarde, situé entre les veines pulmonaires droites et gauches.



Latéralement, par rapport au péricarde, **les nerfs phréniques**.

- **A droite** :

la plèvre médiastinale et légèrement en arrière le X droit(N.Vague droit)

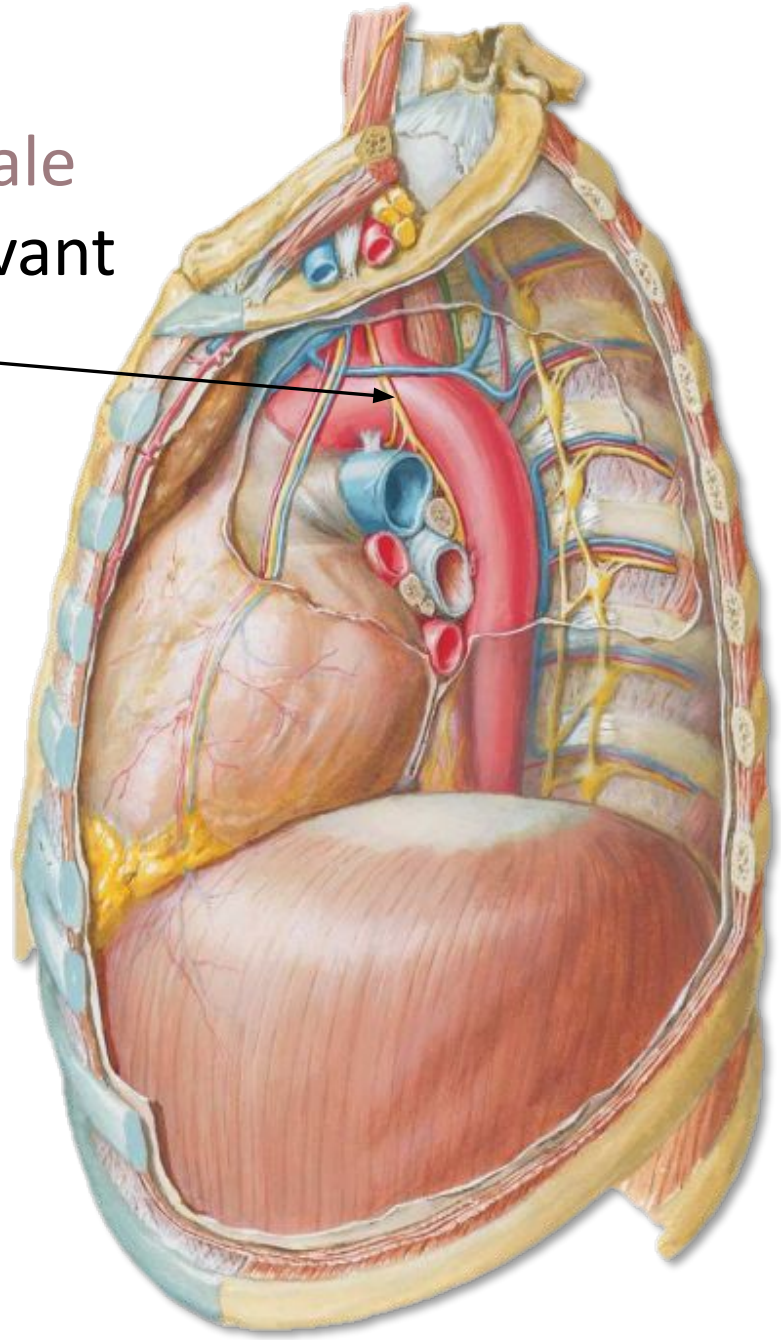


A gauche :

la plèvre médiastinale

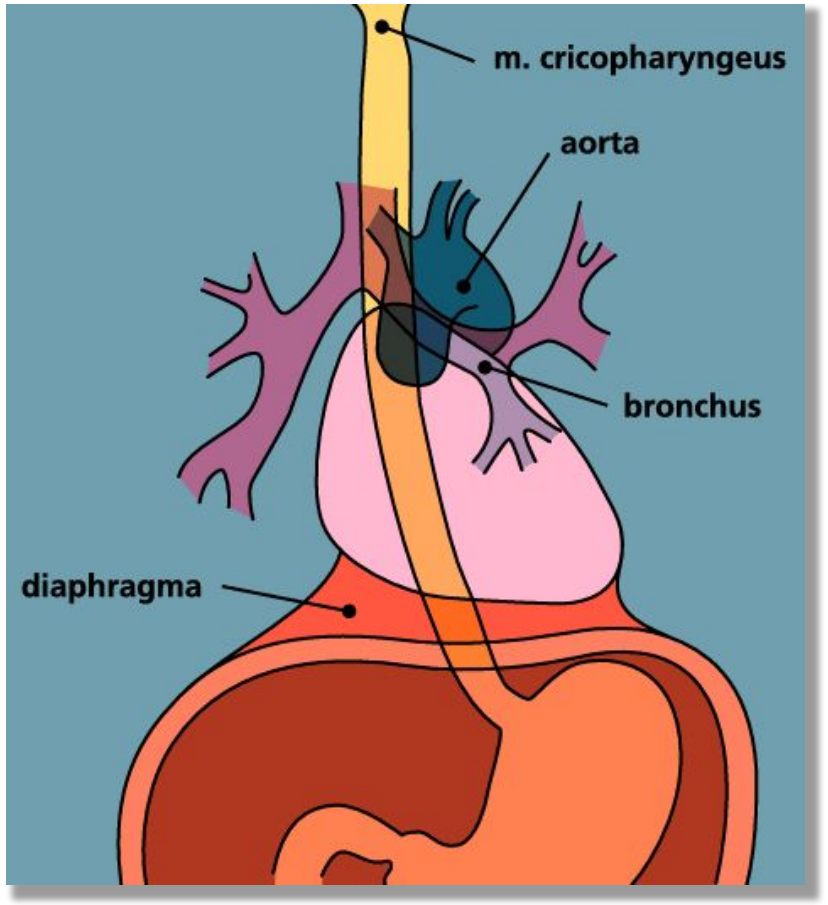
et légèrement en avant

le X gauche.



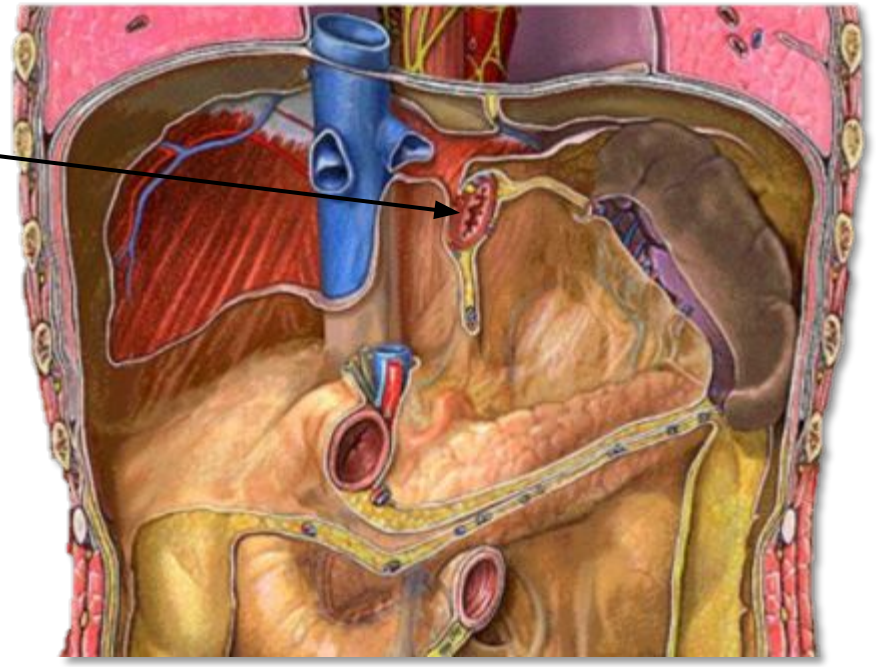
Oesophage thoracique

trachée -->bifurcation
crosse aortique : empreinte
veine azygos
cœur : echo-cardio
aorte descendante
plèvre

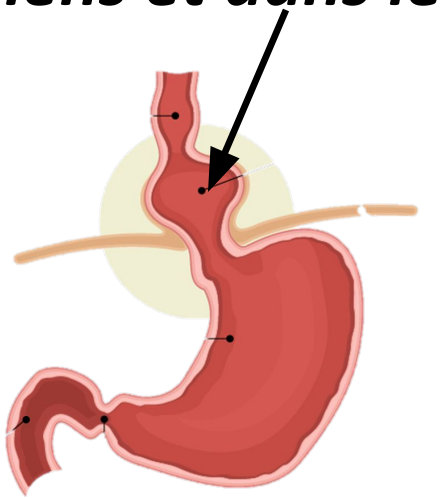


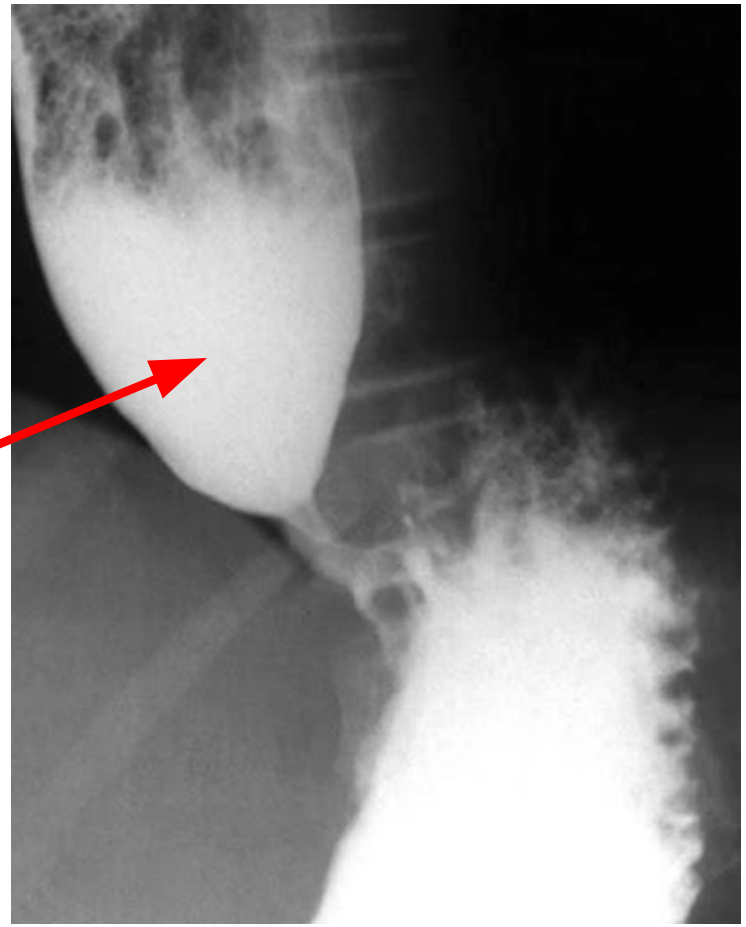
L'ŒSOPHAGE ABDOMINAL

L'œsophage abdominal est situé en **sus-mesocolique**, dans la partie le plus profonde de la région épigastrique.

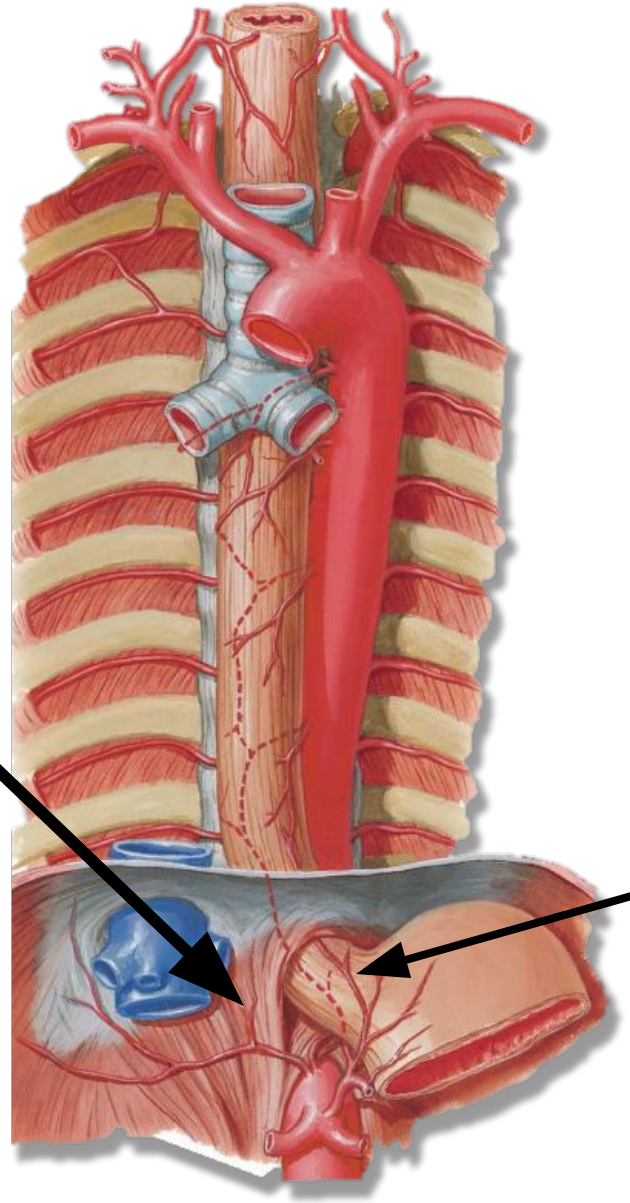


L'œsophage ***forme*** *avec son orifice diaphragmatique musculaire* ***un ensemble anatomique d'une grande importance chirurgicale (en particulier, parce que c'est à ce niveau qu'on intervient en cas de méga-œsophage, de reflux gastro-œsophagiens et dans les hernies hiatales***





Origine :
Elle se fait en regard de **Th10** dans l'anneau musculaire provenant des **piliers principaux du diaphragme**.



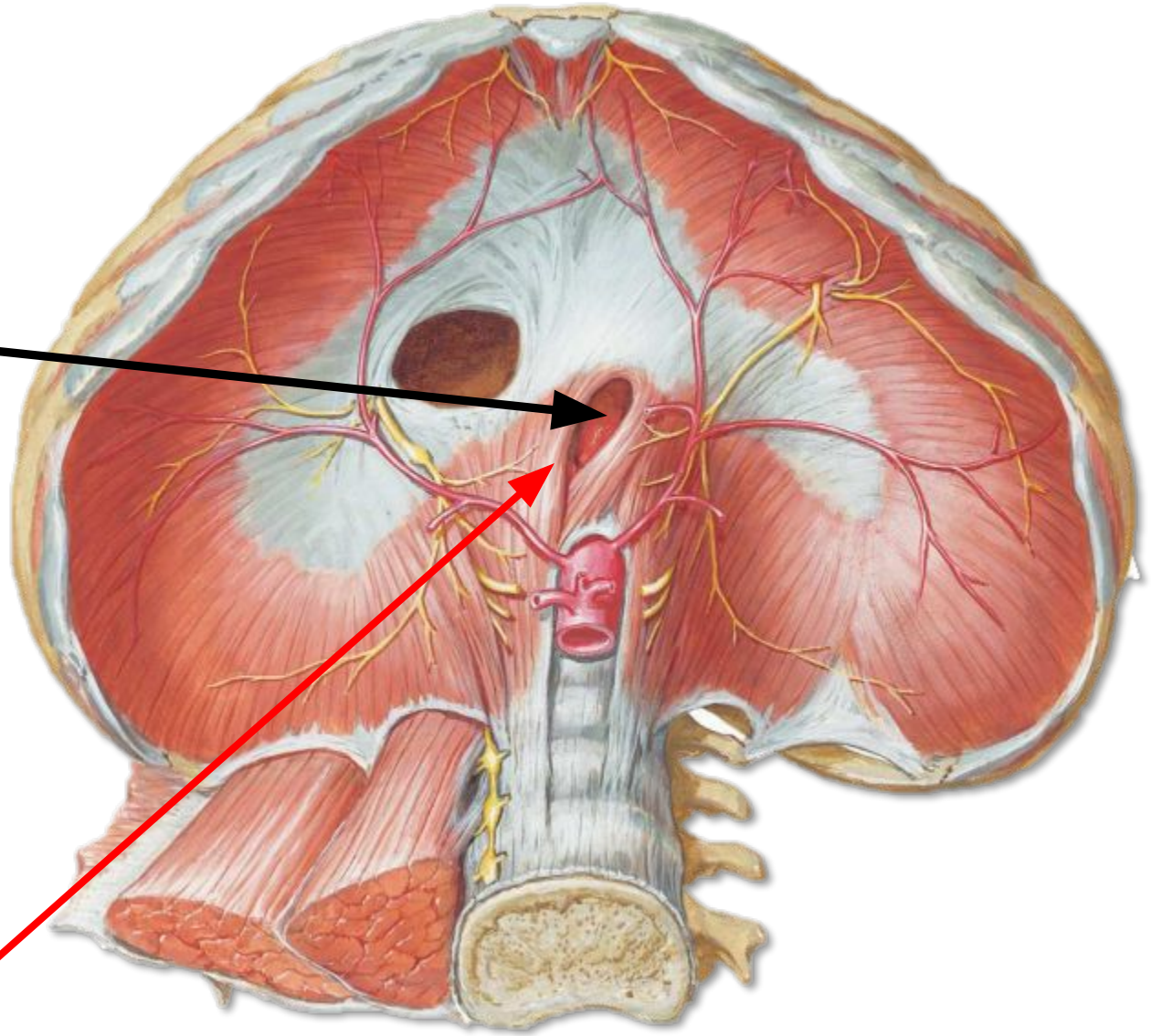
Terminaison:
L'œsophage se termine dans l'estomac par un orifice,
le cardia, qui est oblique en bas et à droit et se situe à 2 cm à gauche de la ligne médiane, sur la partie gauche de Th11.

Trajet:
L'œsophage abdominal est un segment très court (2 à 3 cm) oblique en bas et à gauche.

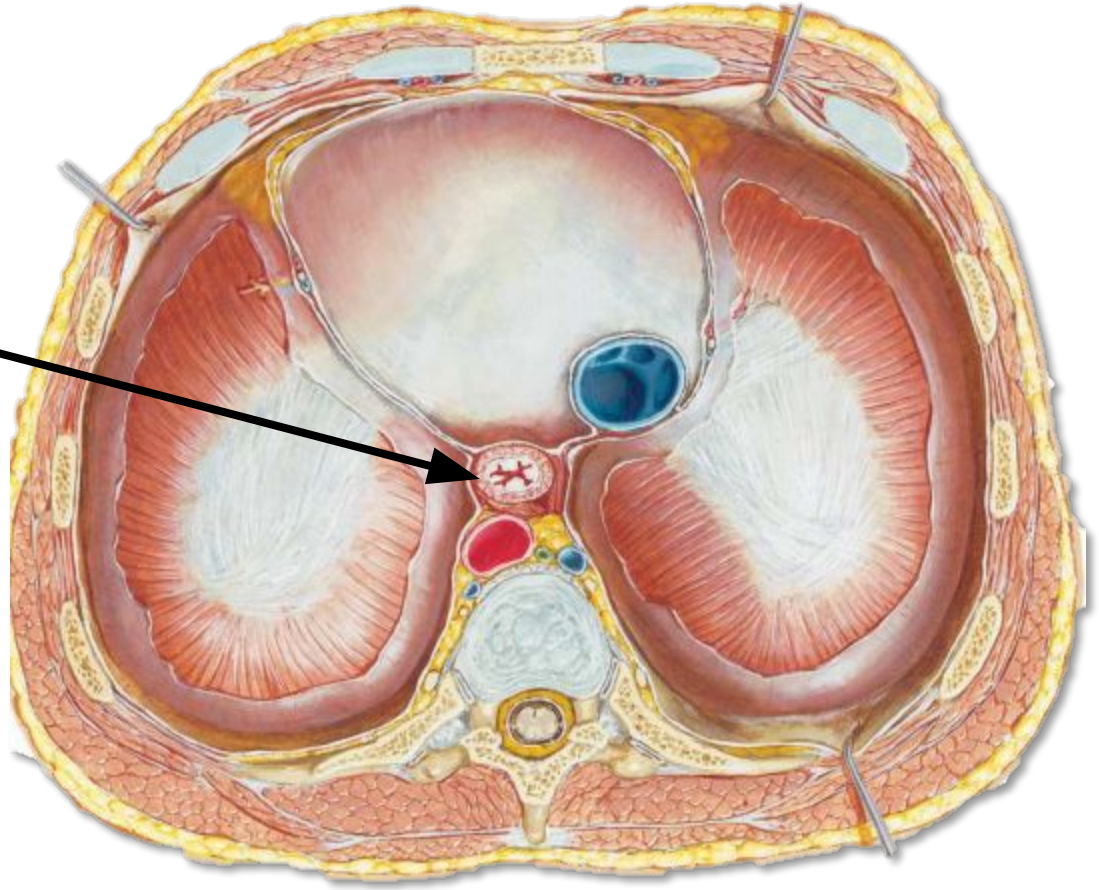
RAPPORTS

- RAPPORTS AVEC LE DIAPHRAGME

L'orifice œsophagien du diaphragme, **à hauteur de Th10**, est un véritable canal musculaire ouvert en avant. **Ces fibres musculaires sont issues des piliers principaux du diaphragme** mais **surtout du pilier droit**.



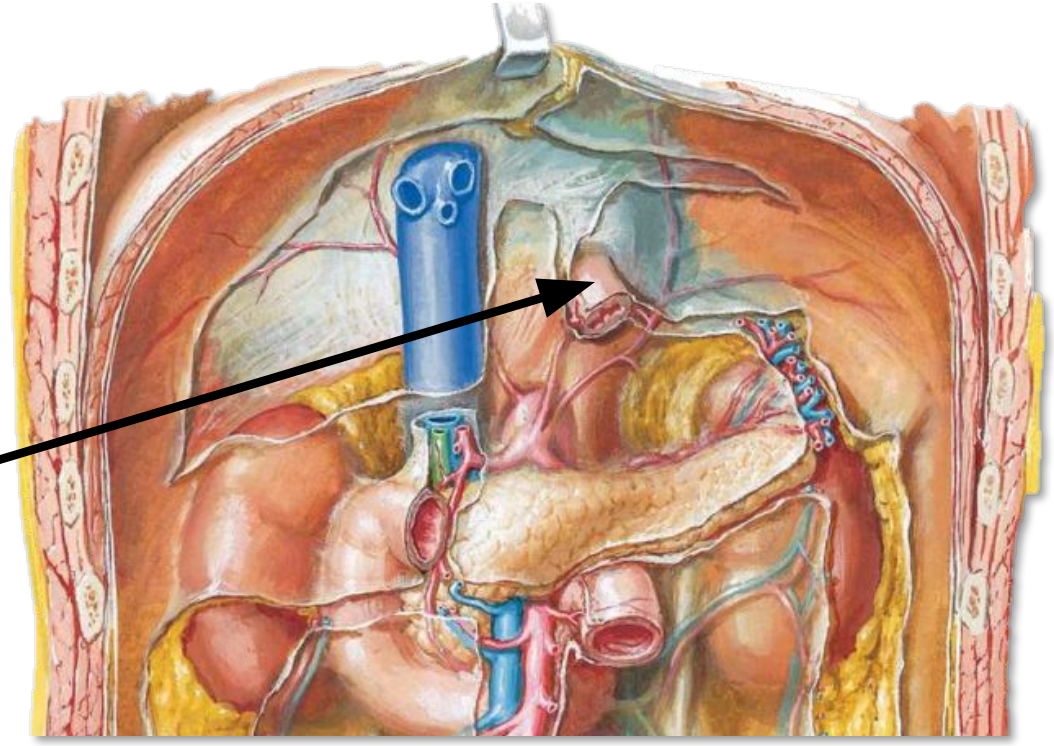
-Cette gaine musculaire **joue le rôle d'un sphincter** qui est très important dans **la continence œsophagienne**. L'œsophage est uni au muscle par **une gaine celluleuse de glissement** sur laquelle se fixent des fibres diaphragmatiques.



La déhiscence de cet orifice est responsable de la hernie hiatale, passage d'une plus ou moins grande partie de l'estomac dans le thorax.

- RAPPORTS PÉRITONÉAUX:

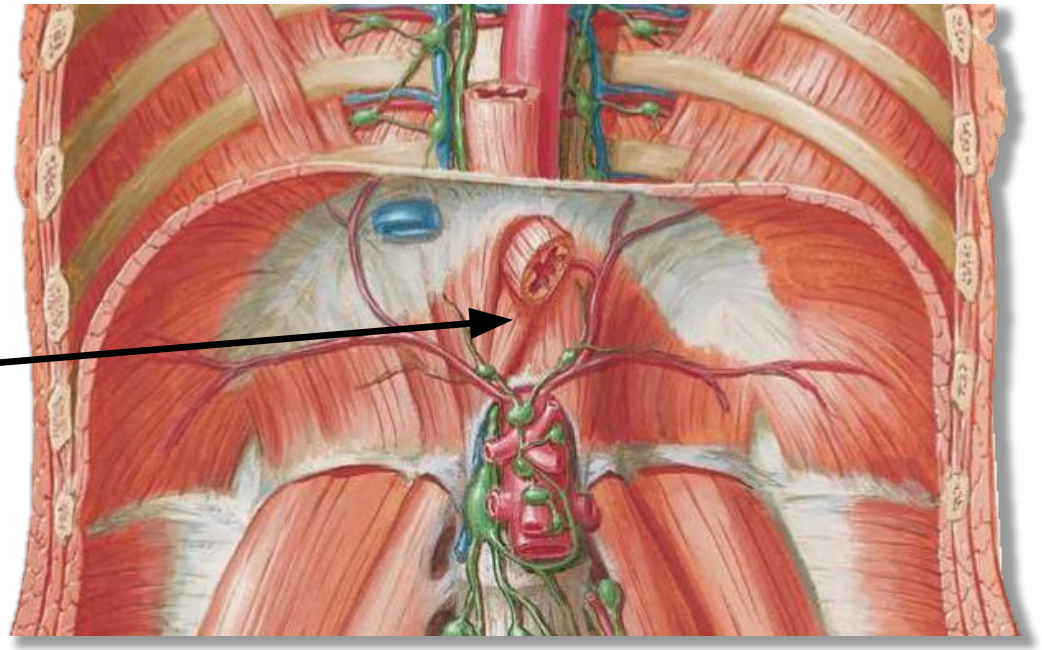
L'œsophage est ***rétro-péritonéal*** : seule, sa face antérieure est recouverte par le **péritoine pariétal**.



- RAPPORTS AVEC LES ORGANES

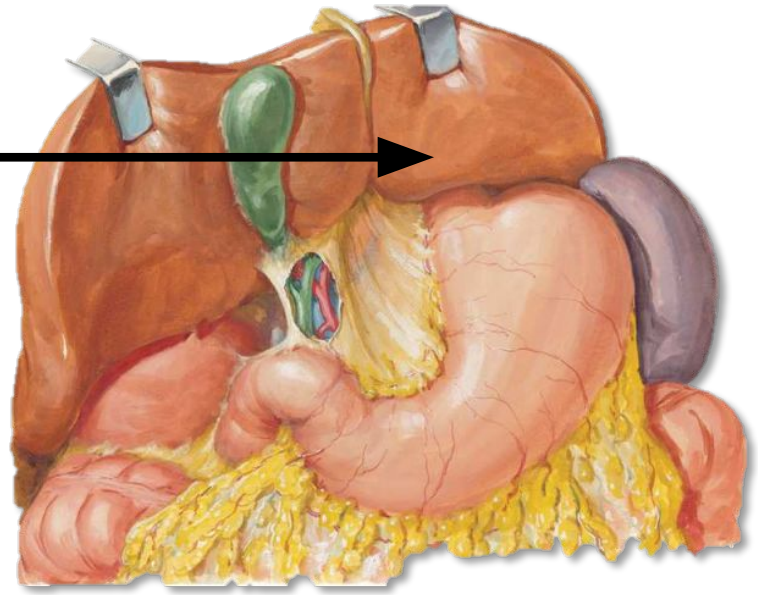
en arrière

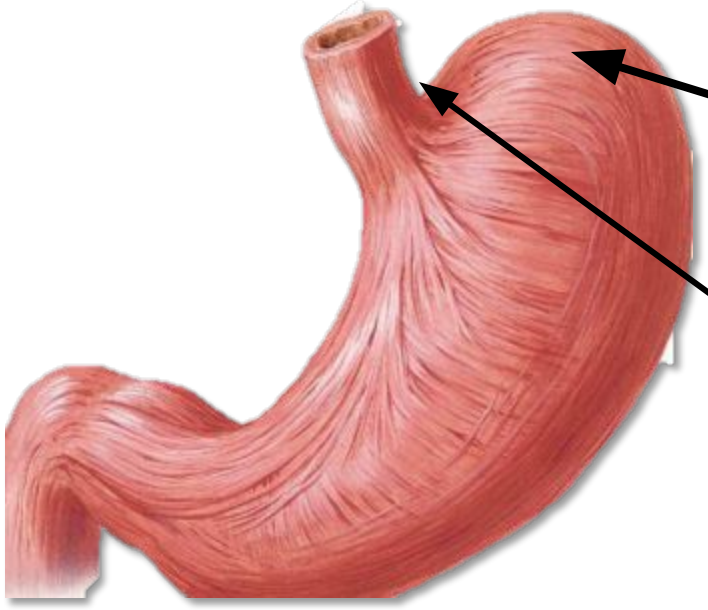
rapport avec **les piliers du diaphragme**, essentiellement le pilier gauche.



en avant et à droit :

le foie





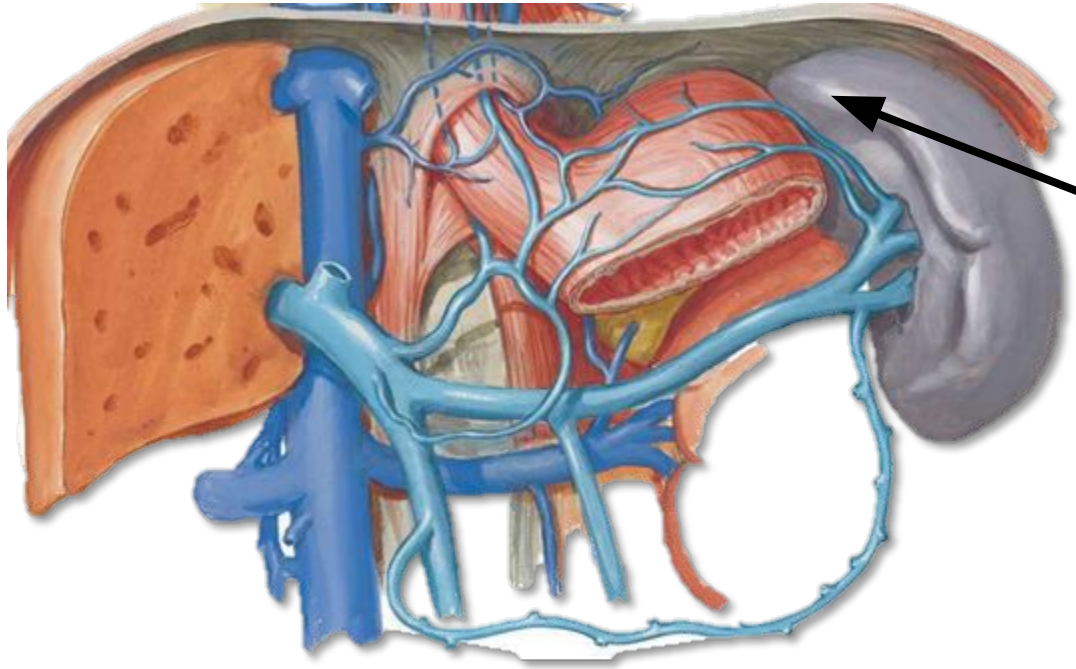
<u>à gauche et bas :</u>

L’estomac :

le fundus

(la grosse tubérosité) forme avec le bord gauche de l’ œsophage

l’incisure cardiale (**angle de Hiss**).



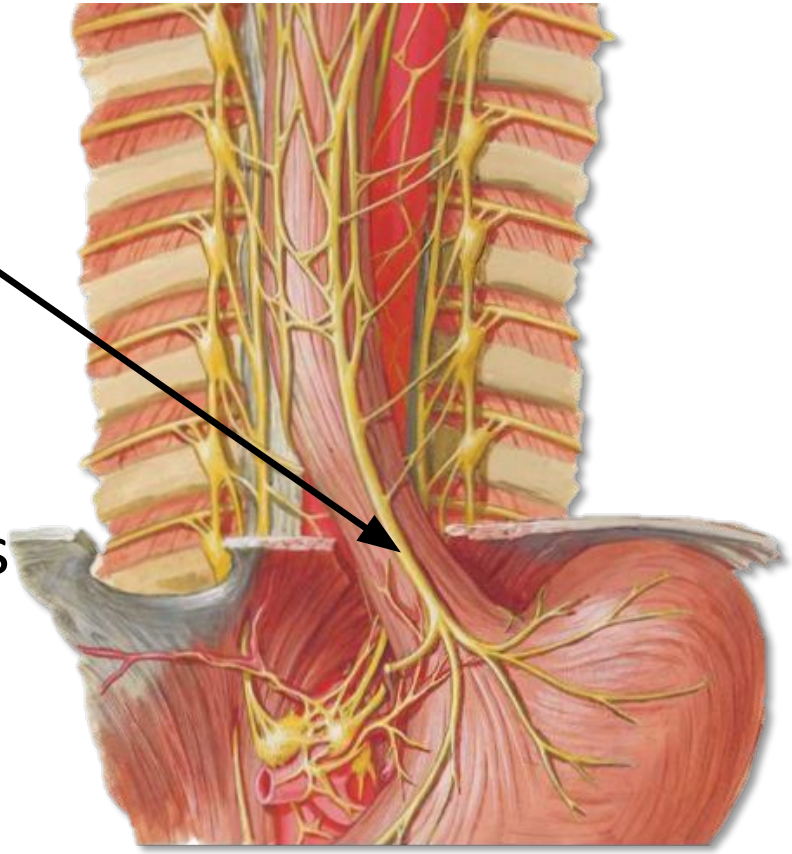
<u>à gauche et an haut :</u>.

pole supérieur

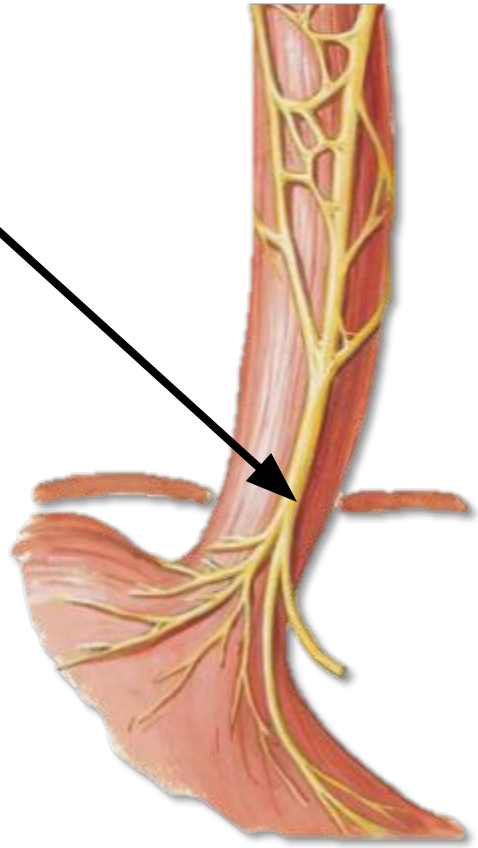
de **la rate**

Les nerfs vagues :

- le X gauche : **antérieur, divisé**, mêlé aux fibres œsophagiennes

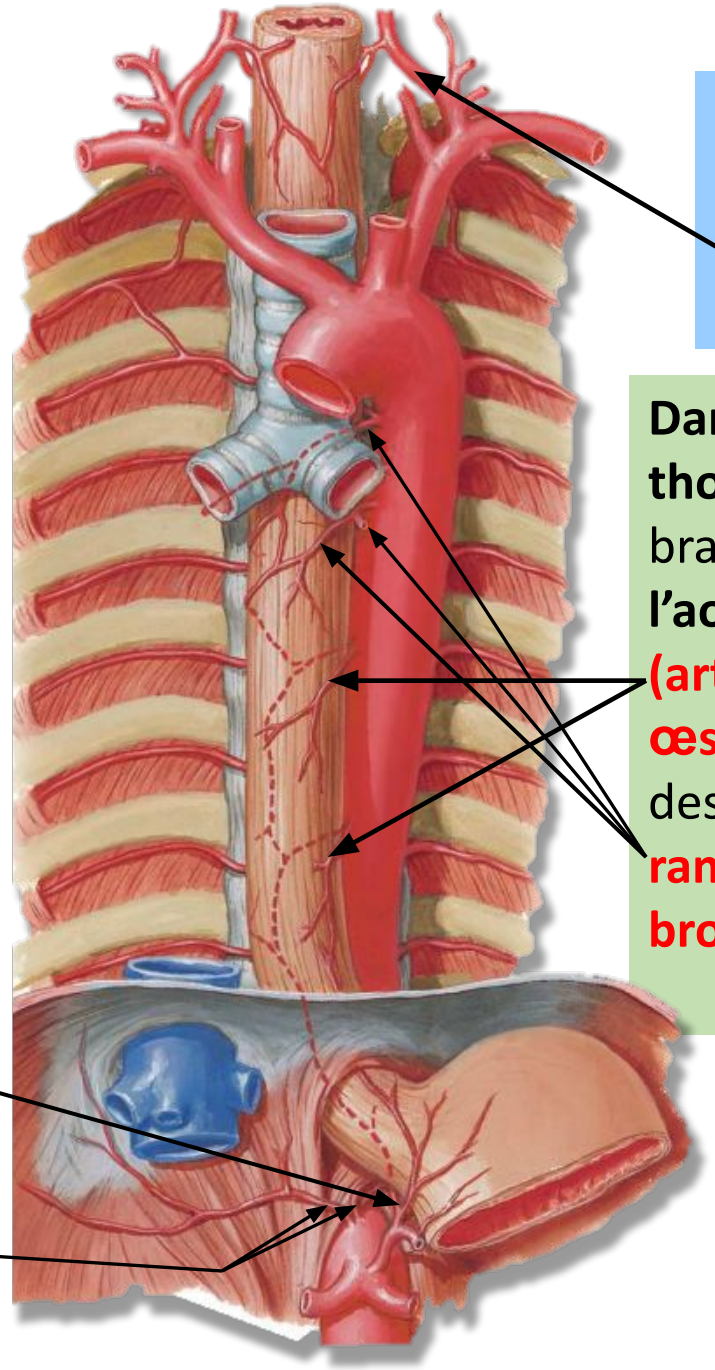


- le X droit : **postérieur, volumineux**, rejoint le plexus cœliaque.




VASCULARISATION

ARTÈRES



Dans le segment cervical : par **l'artère thyroïdienne inférieure**

Dans le segment thoracique : par des branches de **l'aorte thoracique (artères œsophagiennes)** et des **rameaux des artères bronchiques**.

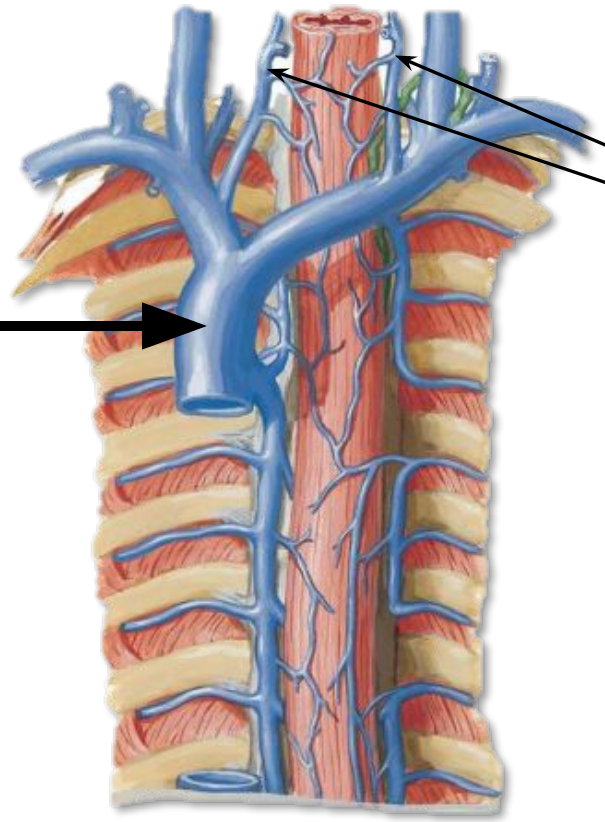
-Dans le segment abdominal par des branches de **l'artère gastrique gauche** et des artères **phréniques inférieures**.

VEINES

Elles constituent un plexus œsophagien, drainé par des veines **satellites** des artères précitées.

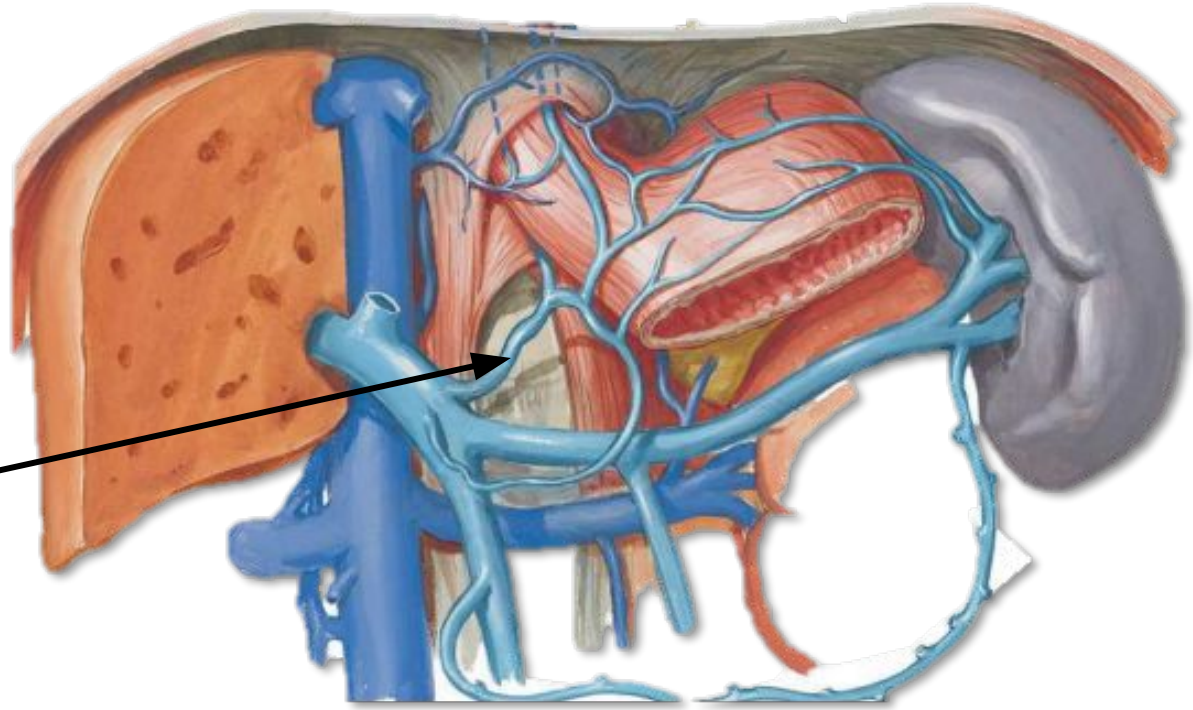
Le drainage veineux des **deux tiers supérieurs** se produit dans **le système cave supérieur**

et dans **le système azygos** par le biais de **veines bronchiques péricardiques** et **phréniques supérieures**.



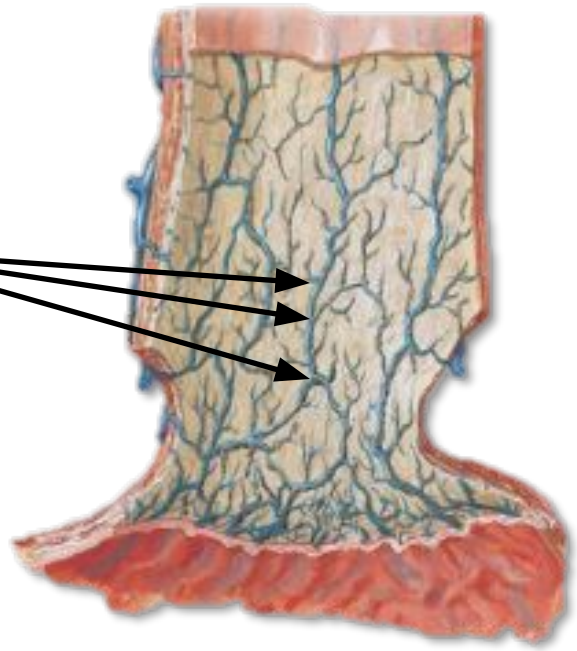
par le biais des **veines thyroïdiennes inférieures**

Le drainage veineux du **tiers inférieur** de l'œsophage se produit **dans le système porte** par le biais essentiellement de la **veine gastrique gauche**



- **Les veines** réalisent une ***anastomose (ou shunt) porto-cave*** importante entre le système cave et le système porte.

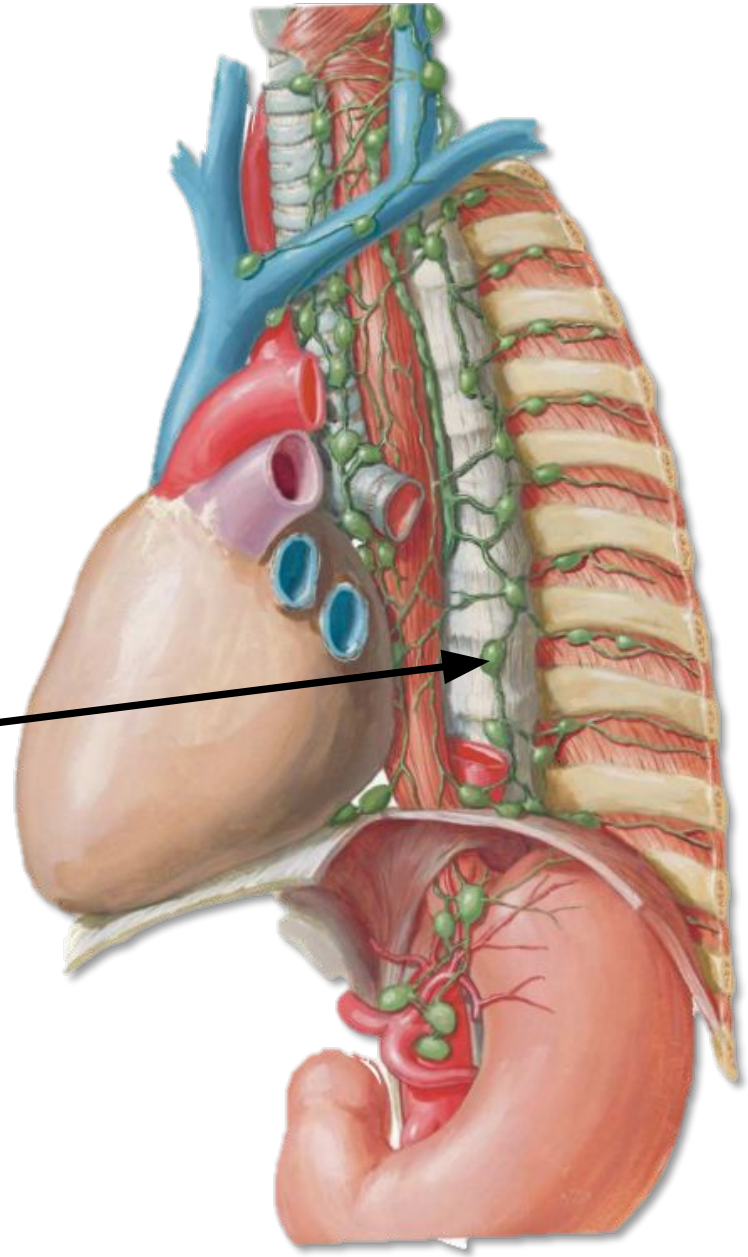
Les veines de la sous-muqueuse sont plus superficielles au niveau de l'œsophage distal, où se développent **les varices** œsophagiennes en cas d'hypertension portale.



LYMPHATIQUES

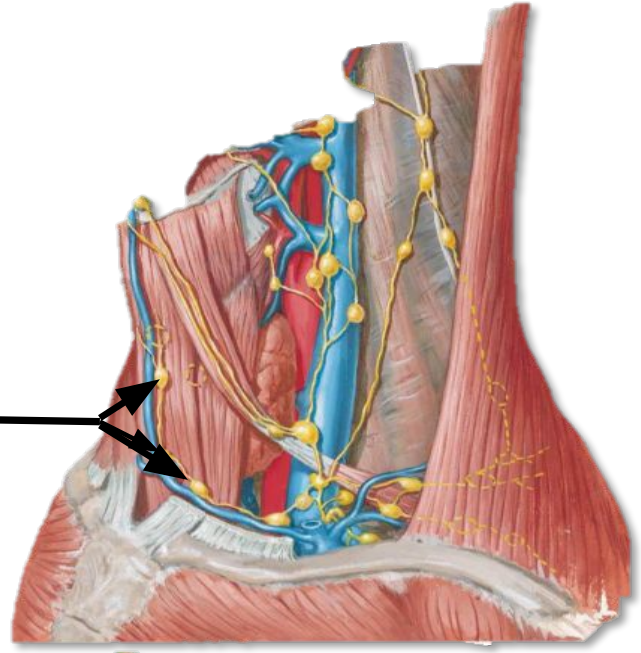
-Les lymphatiques de l'œsophage forment **des plexus** occupant tous **les plans pariétaux (muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse).**

-**Les troncs collecteurs** prennent leur origine dans le plan sousmuqueux et se drainent dans les **lymphonœuds** les plus proches. Ces nœuds lymphatiques para-œsophagiens sont distribués le long de l'œsophage et des groupes ont été **nommés en fonction de leur rapport avec les organes adjacents. Ils forment le premier relais ganglionnaire**

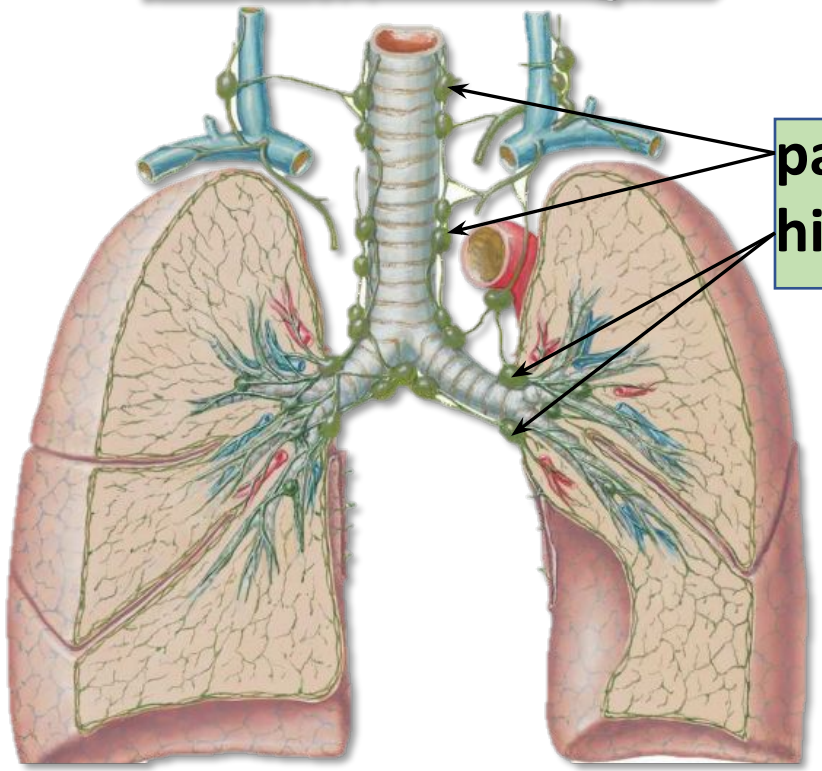


-Des nœuds lymphatiques :

cervicales (satellites des veines jugulaires)

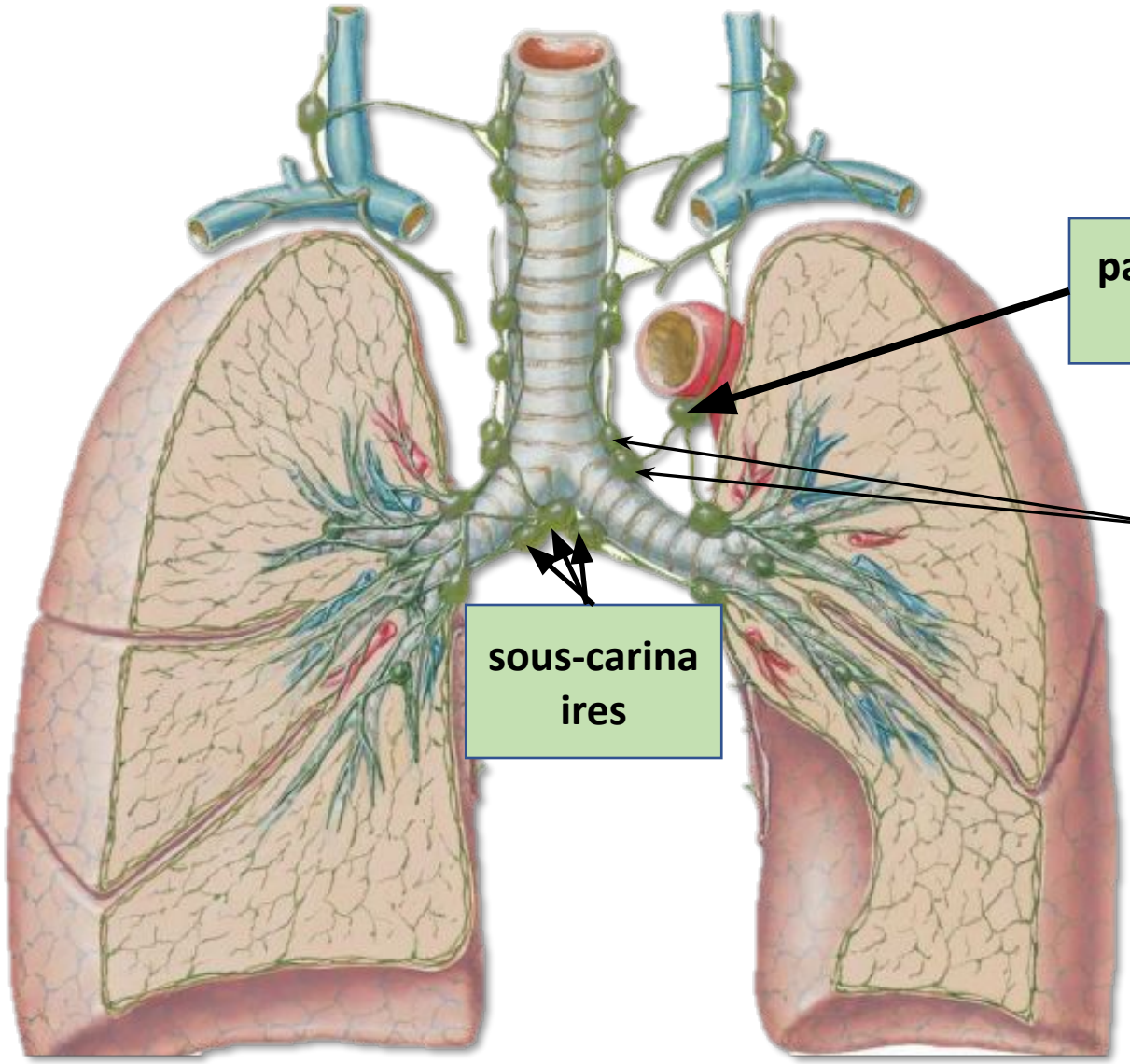


- **thoracique (nœuds ou ganglions médiastinaux postérieurs**:



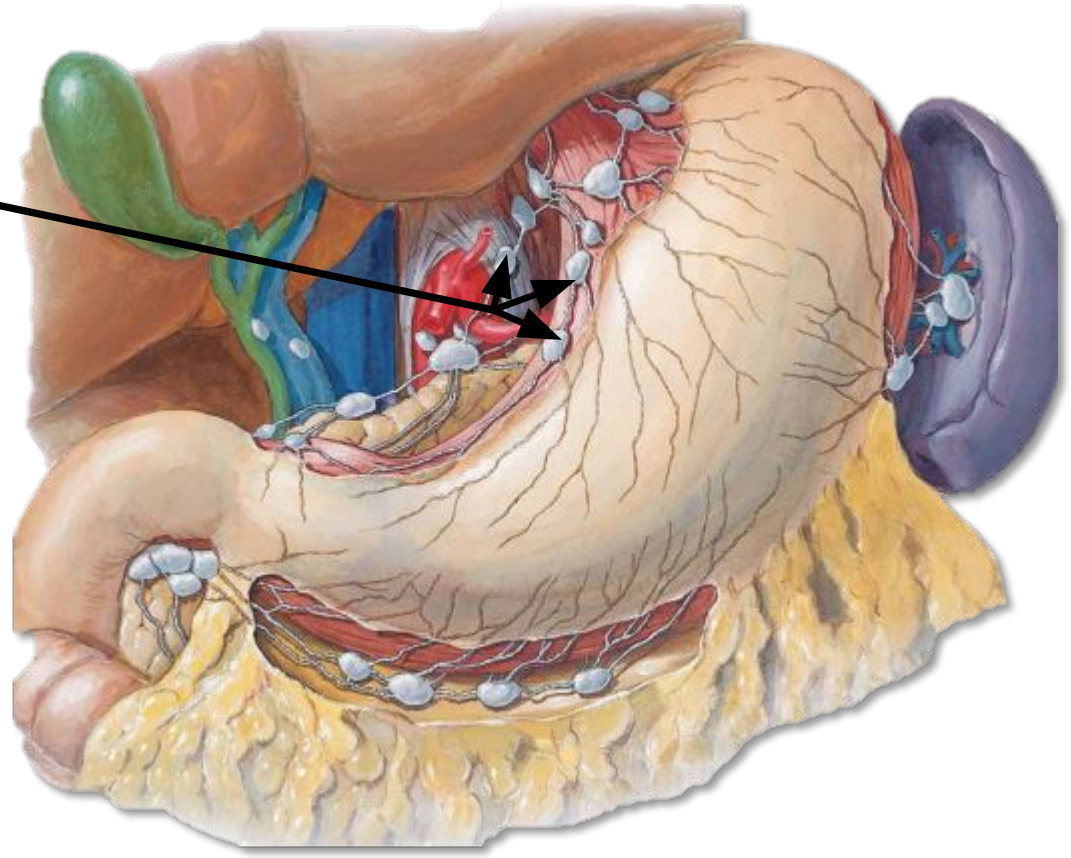
paratrachéaux
hilaires

paracardiaux

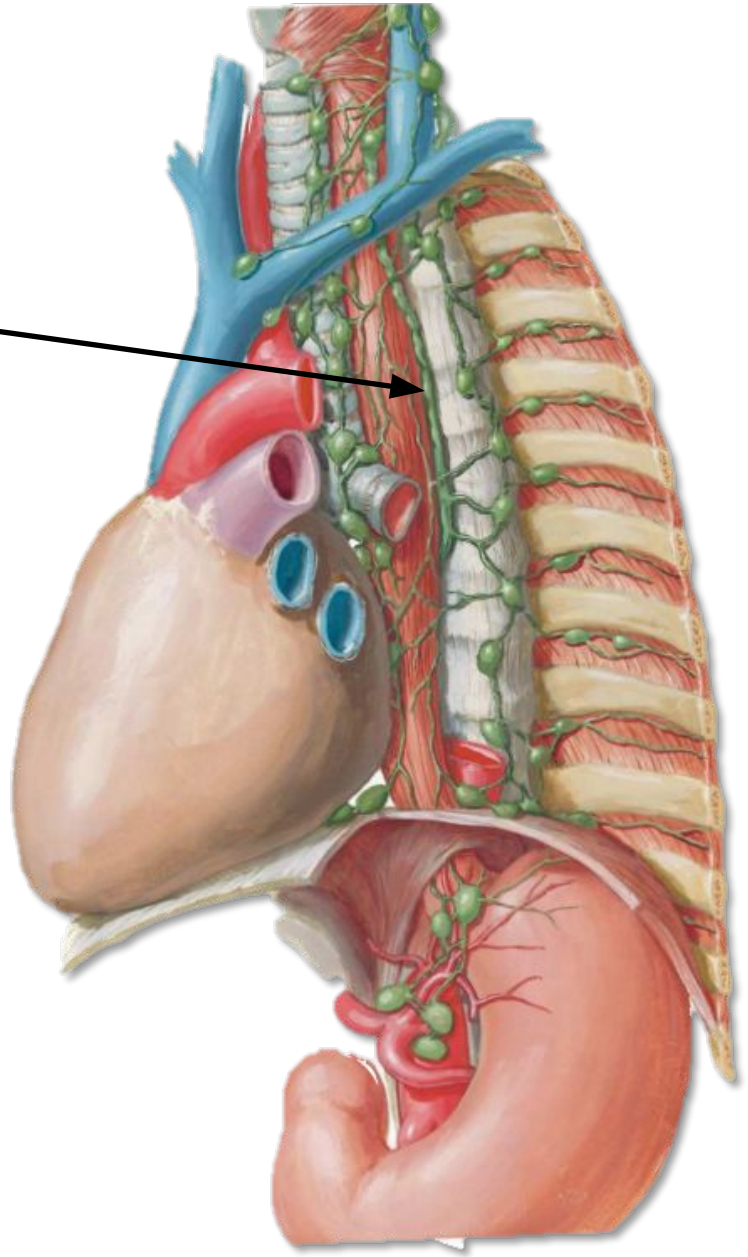


Importance ++ dans les cancers œsophagiens et gastriques.

abdominale (**nœuds gastriques gauches**).



Le drainage final de l'œsophage se produit **soit** par le biais du **premier relais ganglionnaire**, **soit** directement dans **le conduit thoracique** qui remonte de la citerne du chyle, située généralement au niveau des vertèbres lombaires L1 ou L2. Il a ensuite un trajet ascendant dans le médiastin, croisant de droite à gauche **la face postérieure de l'œsophage** entre T6 et T7, et remonte jusqu'à C7 où il rejoint la face postérieure du **confluent jugulo-sub-clavier gauche**.




INNERVATION

❖ Innervation intrinsèque

La paroi œsophagienne contient **deux types de plexus nerveux**:

• **les plexus de Meissner** dans **la sous-muqueuse**, à fonction essentiellement **sensitive** ;

• **les plexus d'Auerbach** entre la couche longitudinale et la couche circulaire de la **musculeuse**, à fonction **motrice**.

Ces plexus forment des réseaux de cellules ganglionnaires multipolaires et reçoivent des **axones provenant des nerfs vagues**. Les fibres postganglionnaires de ces plexus innervent les cellules musculaires lisses et contrôlent **le péristaltisme de la partie distale** de l'œsophage.

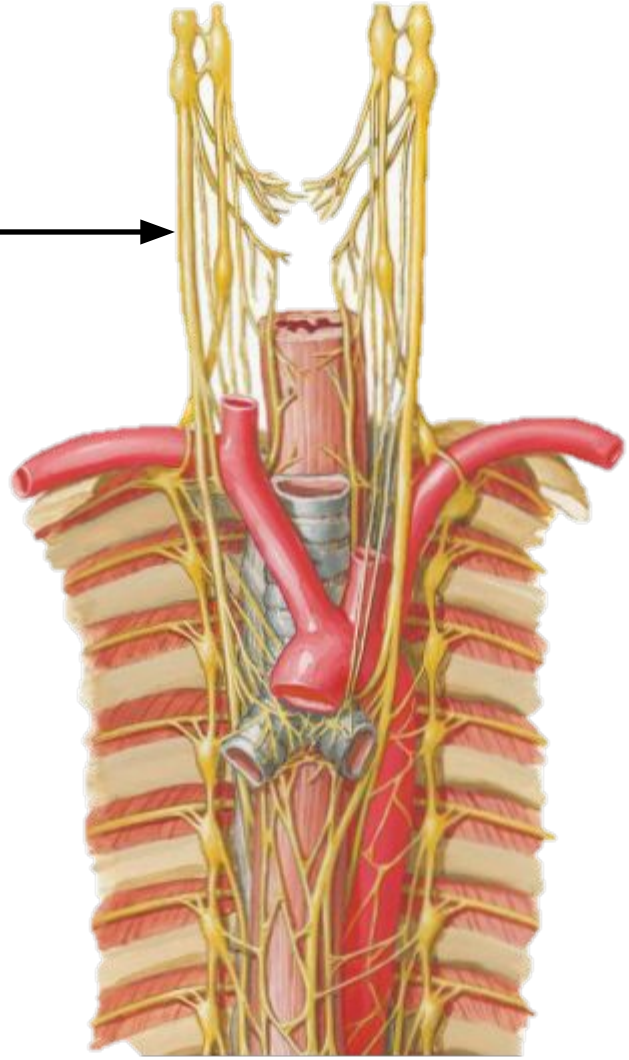
L'absence de ces plexus myentériques dans le bas œsophage constitue la lésion initiale de **l'achalasie**.

❖ Innervation extrinsèque

Elle possède **trois composantes** :
centrale, sympathique et parasympathique**.**

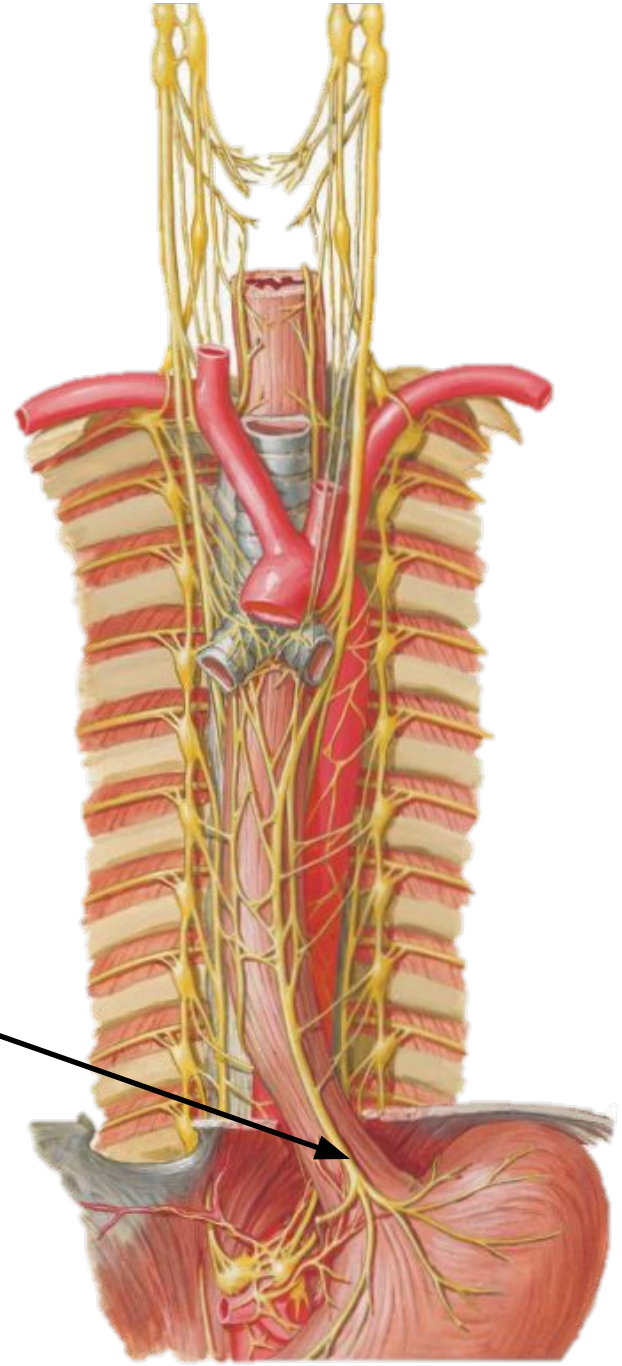
-**Innervation centrale:**

Elle **contrôle la musculature striée** de l'œsophage à partir du **centre bulbaire de la déglutition**. Les neurones issus du noyau ambigu empruntent les fibres du **nerf pneumogastrique (X)** se distribuent aux fibres striées de l'œsophage (cervical et thoracique supérieur) par le biais des **nerfs laryngés**.



-Innervation parasympathique

Elle provient des deux **nerfs pneumogastriques** qui se dissocient en **plexus vagal péri-œsophagien** au niveau du tiers moyen thoracique, puis se reconstituent **en un tronc vagal** antérieur et postérieur. Ces deux troncs suivent l'œsophage thoracique sur son trajet inférieur et **traversent le diaphragme avec lui**.



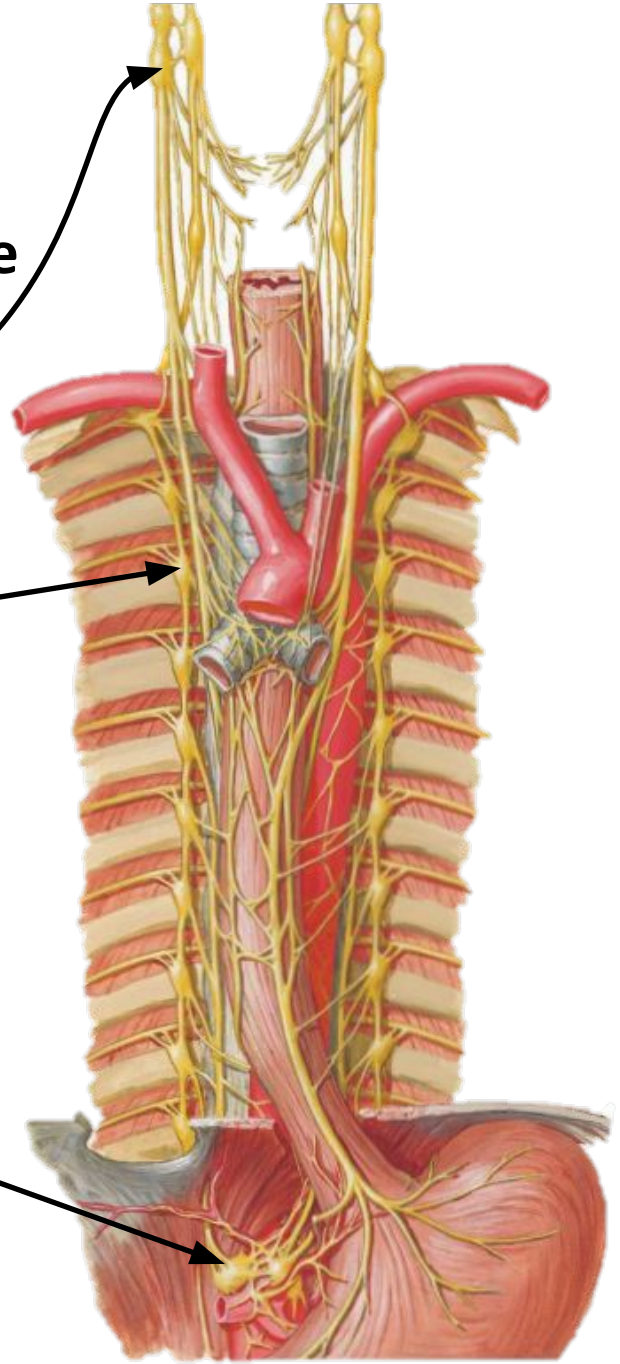
-Innervation sympathique

Les nerfs d'origine sympathique sont en relation avec **le centre primaire médullaire** disposé de T2 à T7 et font relais dans les ganglions sympathiques

cervical supérieur

thoracique

cœliaque




MERCI